

Cuenca del río La Vieja
Exploración hidroclimática mensual
Curso de Hidrología – Tarea 1
Documento en construcción – Orden de la guía

Índice

1. Series mensuales: exploración y validación	5
1.1. Graficar las series de caudal y precipitación	5
1.2. Incorporar precipitación IMERG para la misma cuenca	8
1.3. Describir la distribución de los datos mensuales	10
1.4. Usar la exploración como control de calidad	24
1.5. Climatología, variabilidad y explicación física	26
2. Relaciones entre series y modelos estadísticos	27
2.1. Diagramas de dispersión e interpretación	27
2.2. ¿Se pueden construir modelos útiles?	33
2.3. Evaluar fuera del periodo de ajuste	36
3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas	37
3.1. Temperatura y periodos de análisis	37
3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas	37
3.3. Dos escalas de evaluación temporal	37
3.4. Métodos y comparación de resultados	37
3.5. Incertidumbre, robustez y presentación	39
3.6. ¿A qué podrían deberse los cambios?	39
4. Análisis de frecuencias mediante Fourier	40
4.1. Preparar las series y documentar el cálculo	40
4.2. Construir e interpretar los espectros	40
5. Mapas de correlación con el clima global	41
5.1. Seleccionar los campos climáticos	41
5.2. Definir y calcular los mapas mensuales	41
5.3. Robustez y presentación de los patrones	41
5.4. Interpretación física e integración	41

Introducción

Pendiente de redacción final.

Metodología

Los procedimientos existentes se conservan junto a cada análisis; la metodología integrada está pendiente de redacción final.

Resultados y discusión física

Contexto geográfico de la cuenca

Contexto geográfico con base cartográfica

Además del mapa analítico sin teselas, se incluye una versión geográfica con base OpenStreetMap. Muestra el polígono de cuenca, las estaciones activas de lluvia y Cartago. La base es únicamente contexto cartográfico; no se usa para calcular resultados. Fuente de la base: I OpenStreetMap contributors.

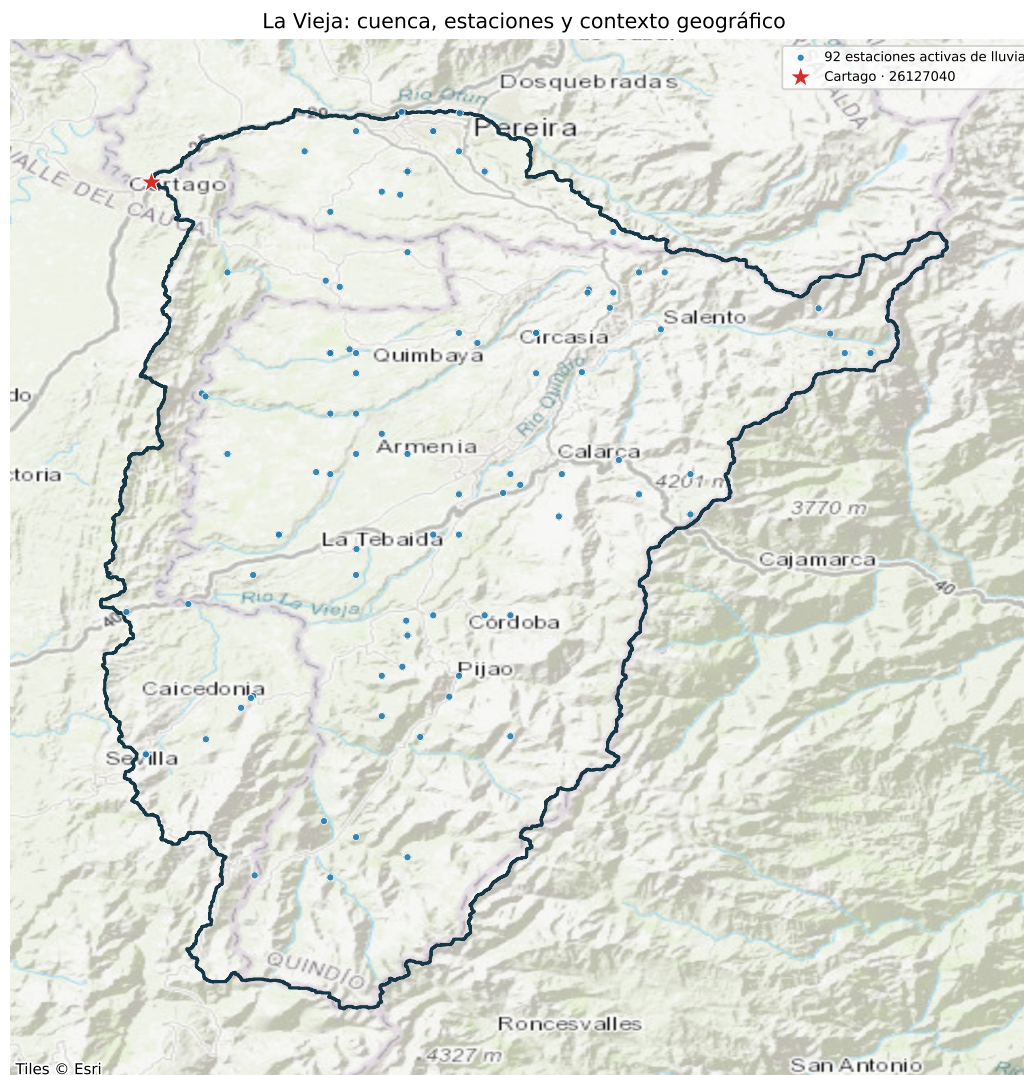


Figura 1: Cuenca La Vieja, estaciones de lluvia inventariadas y estación Cartago sobre contexto geográfico OpenStreetMap.

Mapas de la cuenca y topografía

Delimitación y red terrestre inventariada

Se utiliza el polígono CAMELS transformado a WGS84 y la ubicación de Cartago del catálogo IDEAM. Los 92 puntos son estaciones activas de categorías que miden lluvia; no se ha verificado la continuidad de sus series.

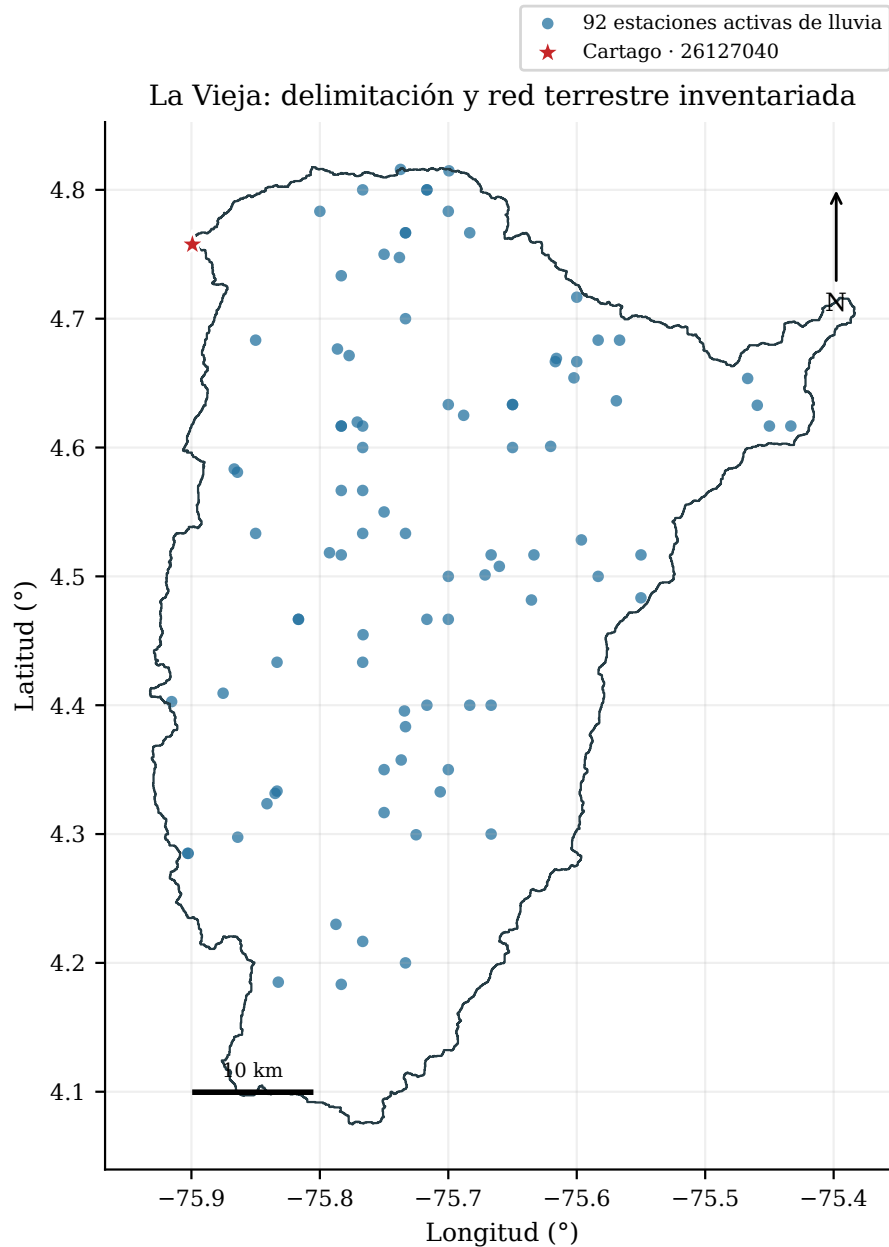


Figura 2: Cuenca La Vieja hasta Cartago y estaciones terrestres inventariadas.

Modelo de elevación descargado

Se descargó Copernicus DEM GLO-30 público, mosaico N04/W076, y se recortó al polígono. Se conserva el GeoTIFF a resolución nominal de unos 30 m; la figura usa una malla reducida por promedio. Es un modelo de superficie (DSM), que puede incluir vegetación y construcciones, no un modelo de terreno desnudo.

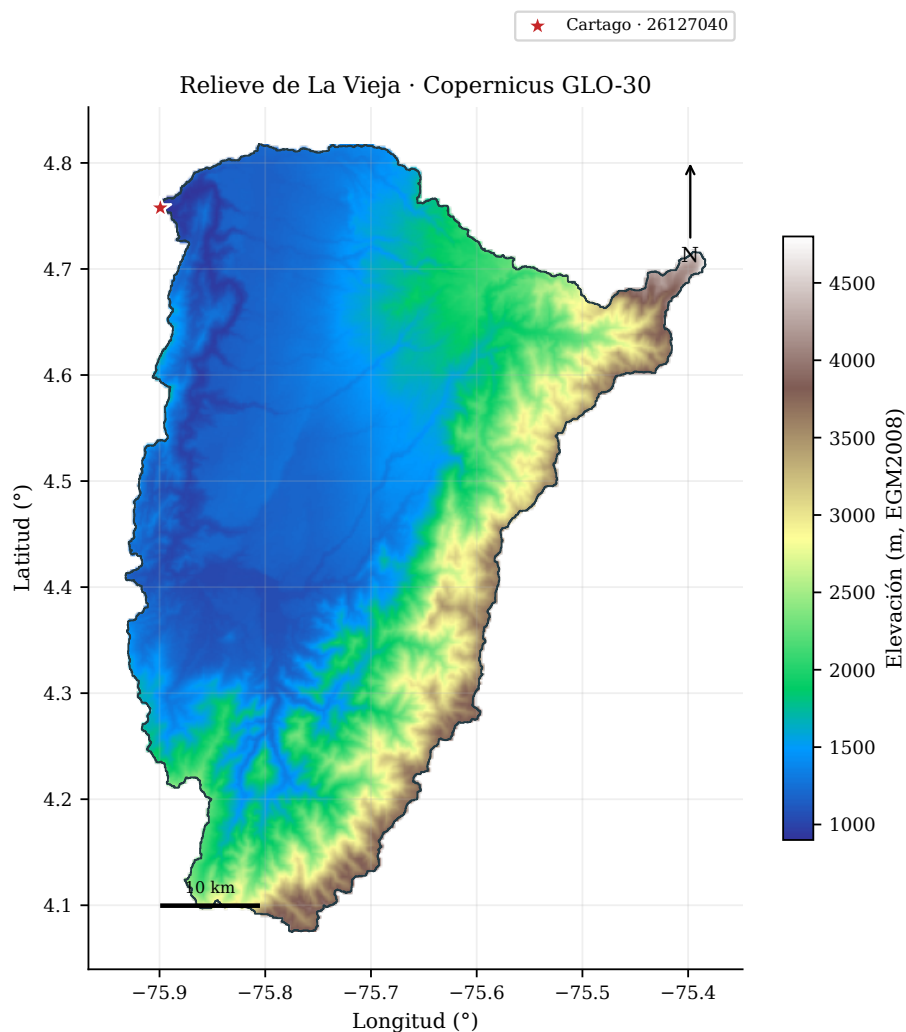


Figura 3: Relieve de La Vieja con Copernicus GLO-30. Alturas en metros, EGM2008.

El recorte presenta mínimo 908.5 m, media de píxeles 1799.0 m y máximo 4774.2 m. CAMELS reporta 940,54, 1826,21 y 4795 m, respectivamente. Las diferencias entre modelos, máscaras y resolución se documentan y no sustituyen automáticamente los atributos originales. El DSM no representa cambios durante el periodo 1981–2022.

Fuente: [Copernicus DEM](#) y [distribución pública COG](#).

produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved

1. Series mensuales: exploración y validación

1.1. Graficar las series de caudal y precipitación

Series de precipitación y caudal

Se analiza la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040), con un área CAMELS de 2797,19 km². El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022. Se utiliza precipitación CHIRPS v2 promediada sobre la cuenca y caudal observado según el depósito [CAMELS-COL](#).

Para mantener una notación explícita, $P_{L,m}$ es la precipitación de referencia elegida: CHIRPS v2 diario, promediado sobre la cuenca por CAMELS-COL y acumulado a mm/mes. CHIRPS es un producto combinado espacial, no la observación independiente de un único pluviómetro local. $P_{I,m}$ es IMERG Final Run V07 en mm/mes. Para la comparación simultánea de $P_{L,m}$, $P_{I,m}$ y Q se define enero de 1998–diciembre de 2022, con 285 meses completos; los 15 meses sin Q se mantienen como faltantes y no se rellenan.

Agregación y tratamiento de faltantes

La precipitación mensual se obtiene sumando los valores diarios y el caudal mensual promediándolos. Para un mes completo con n_m días:

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d \quad [\text{mm/mes}], \quad Q_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{m}^3/\text{s}].$$

Se conserva únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. El calendario contiene 15 340 días esperados y 255 ausentes (1,66 %). Quedan 485 meses completos de 504; los 19 restantes se mantienen como vacíos. No se rellenan ni prorratan registros y se conservan los extremos.

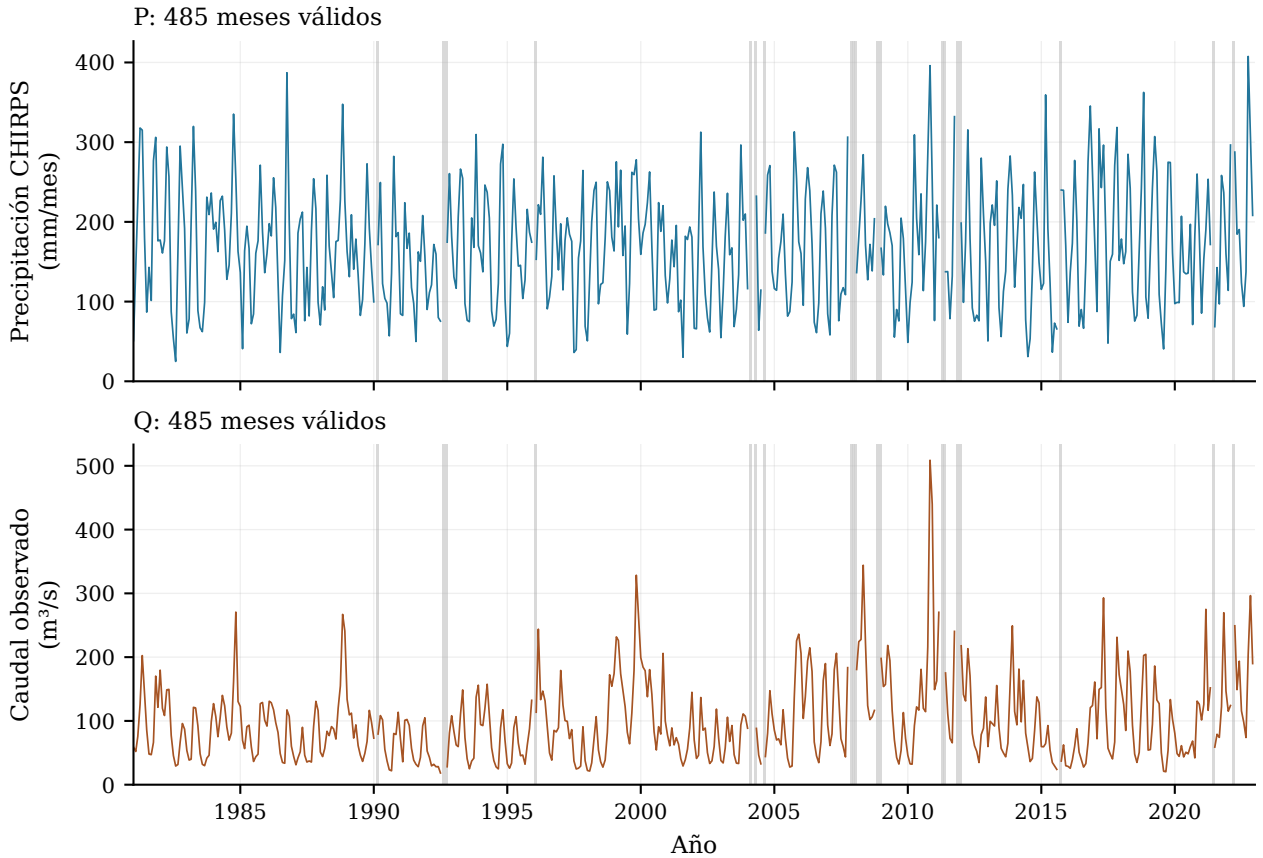


Figura 4: Precipitación acumulada y caudal medio mensuales de La Vieja–Cartago. Los paneles comparten el eje temporal; las franjas grises indican meses excluidos por días faltantes. Elaboración propia con CAMELS-COL.

Lectura inicial y alcance

Se observan oscilaciones estacionales y diferencias entre años (figura 4). El máximo de precipitación mensual ocurre en octubre de 2022 (407,57 mm); el máximo de caudal medio mensual, en noviembre de 2010 (508,77 m³/s). No coinciden, lo que motiva examinar los aportes previos y la respuesta de la cuenca sin atribuir todavía una causa.

Meses extremos y contraste cronológico

Los extremos que deben localizarse en la figura 4 son: agosto de 1982, mínimo de P (24,89 mm); octubre de 2022, máximo de P (407,57 mm); julio de 1992, mínimo de Q (18,37 m³/s) y R (17,59 mm); y noviembre de 2010, máximo de Q (508,77 m³/s) y R (471,45 mm). R es una conversión del caudal a lámina mensual, por lo cual sus extremos son coherentes con los de Q.

Que el máximo de P y el de Q ocurran en meses distintos no indica por sí solo un error: el caudal integra lluvia antecedente, almacenamiento y respuesta de la cuenca. Noviembre de 2010 es un episodio plausible: IDEAM documentó una temporada lluviosa inusitada durante La Niña, con humedad del suelo superior a la usual e inundaciones en las regiones Andina y del Cauca. Los mínimos de 1982 y 1992 también son compatibles con periodos secos asociados a El Niño reportados por IDEAM. Esta interpretación es de plausibilidad, no de causalidad: aún se deben revisar datos diarios, metadatos y cambios de instrumento para descartar un problema de medición.

Referencias del contraste climático

IDEAM (2010). *Boletín diciembre de 2010*. Disponible en <https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/6150>.

IDEAM (2006). *La sequía en Colombia*, nota técnica NT_IDEAM-2006-004.

Esta primera sección presenta las series históricas y la comparación IMERG disponible desde 1998. Las gráficas no demuestran por sí solas tendencias ni causas físicas. El código Python genera la figura vectorial y una versión Plotly con las mismas fechas y valores para su exploración interactiva.

Temperatura mensual

Se grafican las medias mensuales de Tmin y Tmax diarias de MSWX incluidas en CAMELS, no los extremos absolutos del mes. La **temperatura media es estimada**: $T_{d,est} = (T_{d,min} + T_{d,máx})/2$, seguida del promedio mensual. No equivale necesariamente a una media de observaciones horarias. Se conservan 485 meses completos por curva y se mantienen los vacíos.

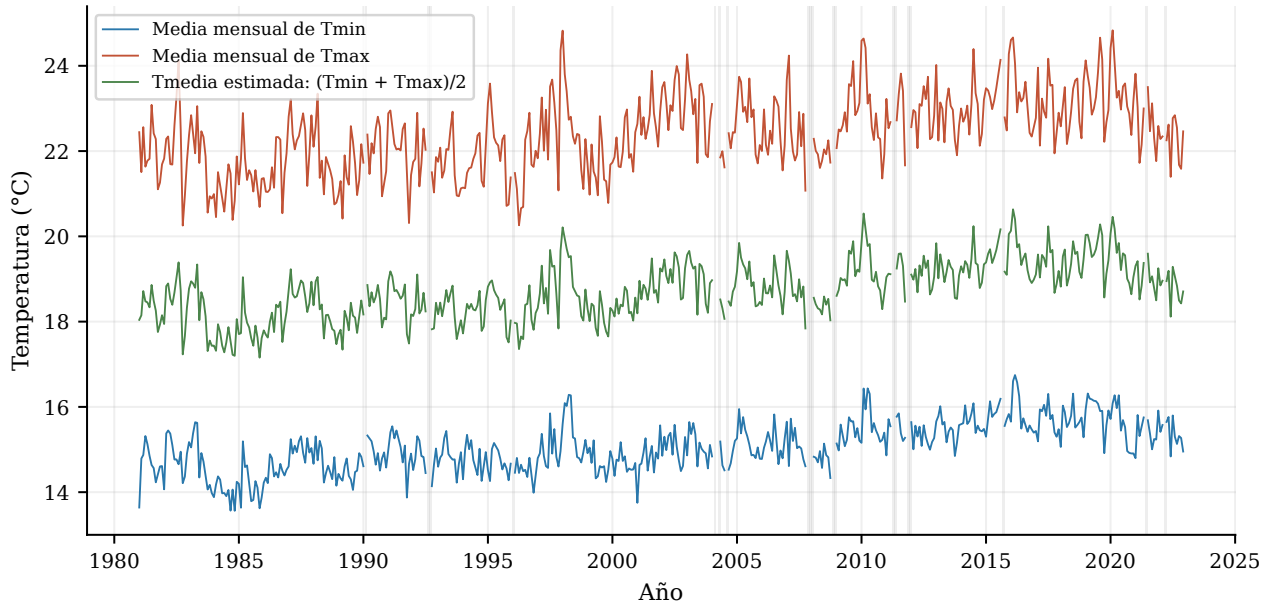


Figura 5: Medias mensuales de Tmin, Tmax y temperatura media estimada de la cuenca.

Temperatura media mensual directa: ERA5-Land

Se incorporó la variable temperatura del aire a 2 m (extttt2m) del producto ERA5-Land monthly averaged data. Es un reanálisis y no una medición puntual de estación. La variable se descargó en kelvin y se convirtió como $T (^{\circ}\text{C}) = T (\text{K}) - 273,15$.

Se usa enero de 1981–diciembre de 2022: 504 meses completos, sin faltantes. La descarga tiene malla regular de $0,1^{\circ}$; se intersecaron 36 celdas con el polígono de la cuenca y se aplicó un promedio ponderado por área de intersección. La cobertura del polígono fue 100.0 %. Esta serie se conserva separada de Tmin/Tmax MSWX y de la Tmedia estimada; en adelante se usa ERA5-Land para la temperatura media mensual.

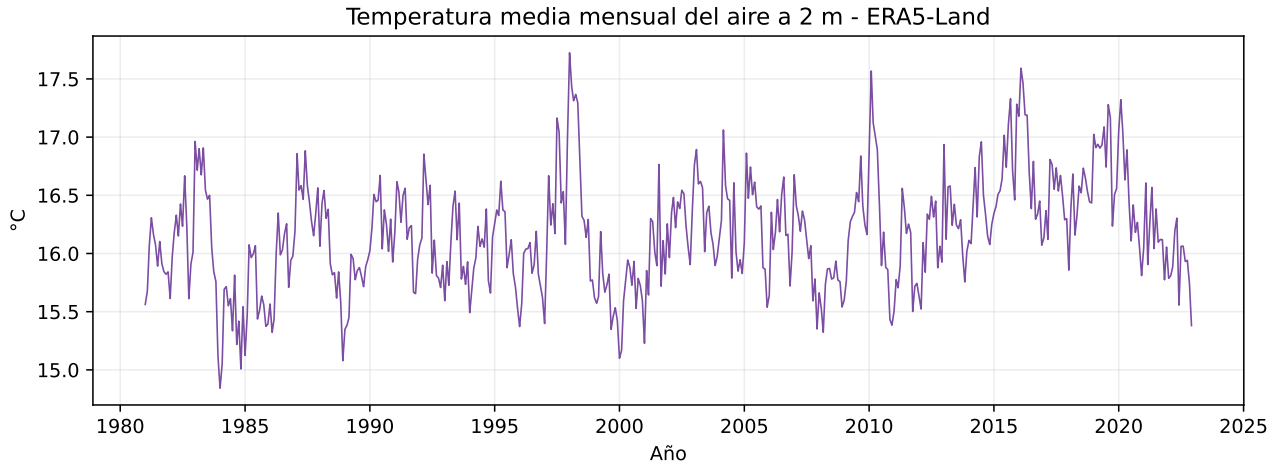


Figura 6: Temperatura media mensual del aire a 2 m de ERA5-Land, promedio ponderado sobre la cuenca de La Vieja, 1981–2022.

Agregación mensual, escorrentía y temperatura

Para meses completos, con P_d como precipitación diaria en mm, Q_d como caudal medio diario en m^3/s y n_m como número de días del mes, se usan

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d, \quad \bar{Q}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d.$$

Para comparar precipitación y escorrentía en láminas equivalentes, el caudal diario se convierte con el área de drenaje $A = 2797,19 \text{ km}^2$:

$$R_m = \frac{86,4}{A} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{mm/mes}].$$

La serie R del informe ya se calculó con esa expresión; por tanto no es una observación independiente de Q. No se debe repetir la conversión por área si el caudal ya estuviera expresado como lámina diaria.

La fuente original disponible contiene Tmin y Tmax diarios de MSWX, pero no una temperatura media directamente observada. Se grafica de manera provisional $T_{\text{media,est}} = (T_{\text{mín}} + T_{\text{máx}})/2$, identificada como estimada. No se presenta como ERA5-Land/ERA5 ni como observación directa; debe contrastarse o reemplazarse con una fuente de temperatura media directa antes de una interpretación climática final.

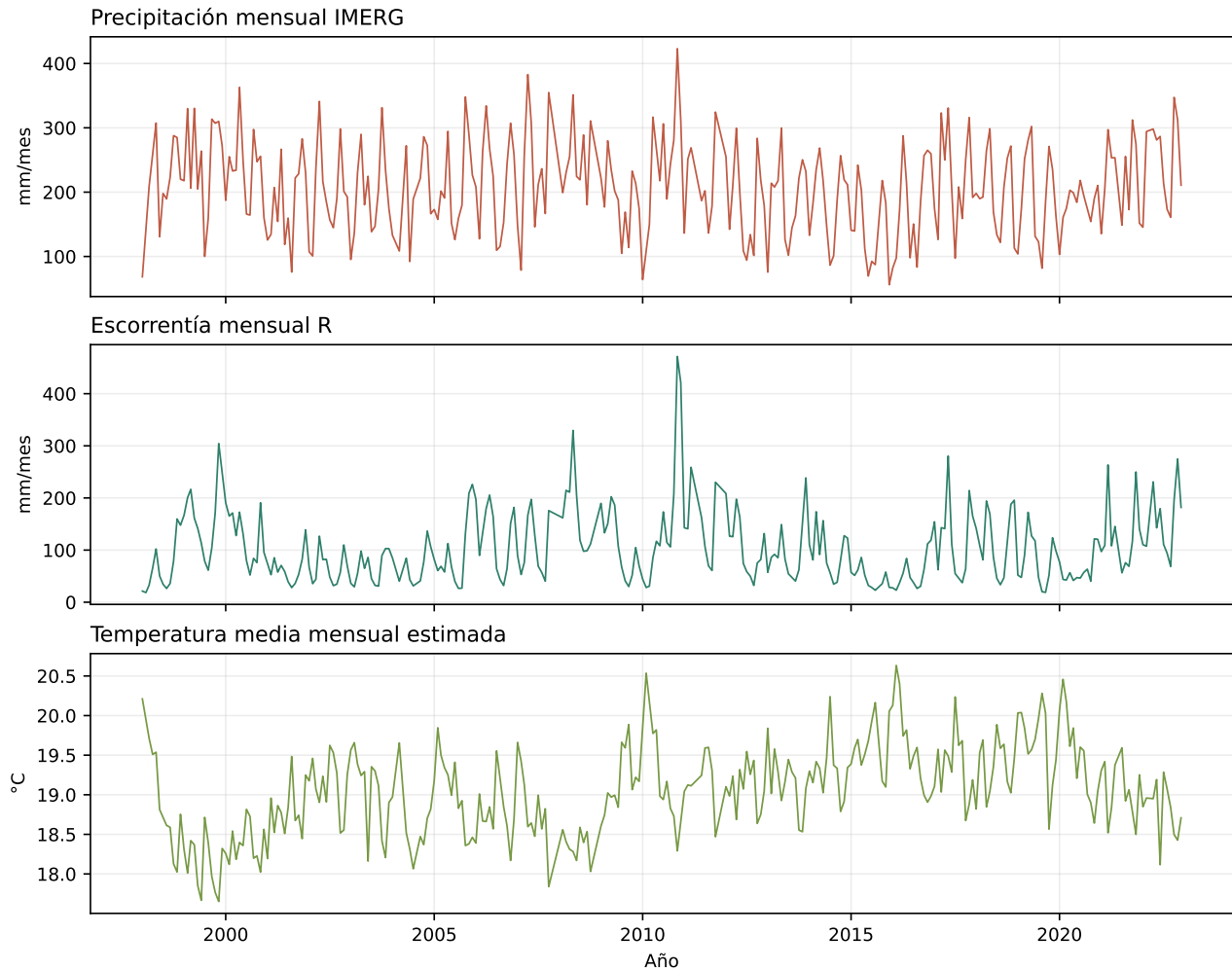


Figura 7: IMERG, escorrentía mensual R y temperatura media mensual estimada, para los 285 meses completos simultáneos. IMERG y R están en mm/mes.

1.2. Incorporar precipitación IMERG para la misma cuenca

IMERG: promedio exacto de cuenca y validación (V07B)

Actualización del 4 de octubre de 2026. IMERG Final Run V07B (GPM_3IMERGM), variable Grid/precipitation, malla de $0,1^\circ$. Se verificaron 300 archivos mensuales de enero de 1998 a diciembre de 2022. El promedio se calcula sobre el polígono CAMELS de La Vieja con 42 celdas intersectadas, 31 de borde, ponderadas por el área geodésica WGS84 de su intersección. Cobertura espacial 100.000000 %. Área geodésica del polígono 2780.18 km²; el área CAMELS de 2797,19 km² usada para R permanece sin cambios. Las tasas originales están en mm/h y se multiplican por las horas de cada mes, incluidos los bisiestos. No se rellenan celdas ni se renormalizan pesos cuando faltan valores. Hay 300/300 meses válidos y 285 meses completos comunes con CHIRPS y Q. Enero de 1998: $0.10202291 \text{ mm/h} \times 744 \text{ h} = 75.905043 \text{ mm/mes}$; se comprobó también la suma independiente celda por

celda. El promedio Giovanni de caja y sus resultados previos se conservan como antecedentes y no se mezclan con esta nueva serie. Los bordes se segmentizan a máximo $0,001^\circ$ para las áreas geodésicas. Se reconstruyen límites contiguos de la malla nominal $0,1^\circ$ para evitar los solapes del redondeo float32 de los límites originales; ambos límites quedan registrados. No se modifica ni remuestrea la precipitación. La suma de intersecciones coincide con el área del polígono dentro de una tolerancia relativa de una parte por millón. La malla es de unos 11 km por lado en esta región: aporta representación espacial de la cuenca, pero no resuelve toda la variabilidad orográfica interna.

Acceso: GES DISC mediante el script de descarga conservado y sesión Earthdata. Reproducción: `scripts/22_imerg_poligono_estadisticas.py`; huellas, pesos y metadatos en `documentos/imerg_poligono`.

DOI: <https://doi.org/10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07>.

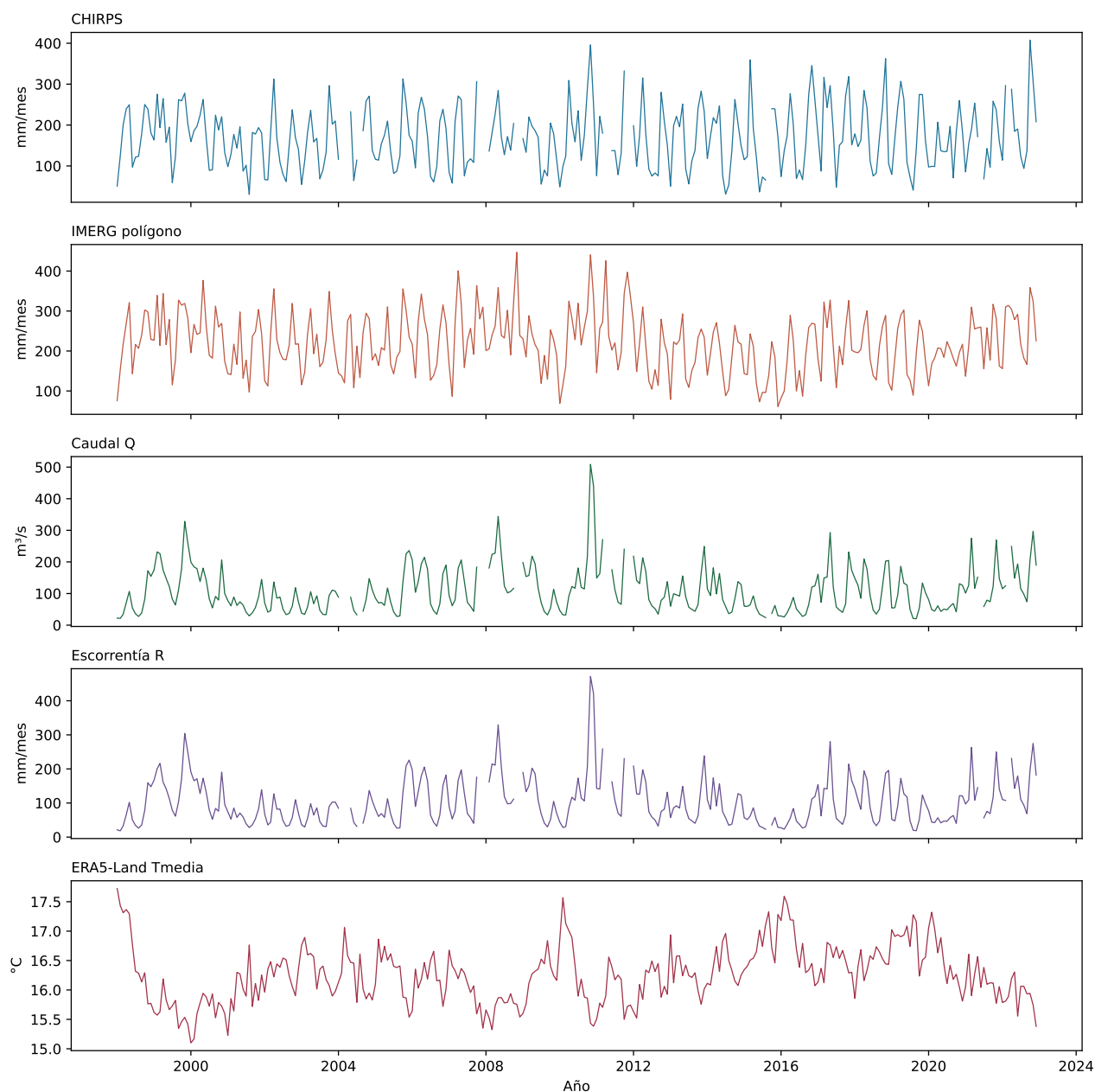


Figura 8: Fuentes identificadas y alineadas, 1998–2022; los vacíos se conservan.

Antecedentes conservados: IMERG promedio de caja

El máximo mensual de IMERG es noviembre de 2008 (431,15 mm/mes), pero Q no está disponible ese mes; se conserva la lluvia y no se inventa caudal. El mínimo es diciembre de 2015 (56,10 mm/mes; $Q=29,70 \text{ m}^3/\text{s}$). Con $P_{25}=152,59$ y $P_{75}=262,82$ mm/mes, el episodio seco más persistente es mayo–septiembre de 2015 (cinco

meses, media 98,86 mm/mes), mientras el húmedo más persistente es febrero–junio de 2022 (cinco meses, media 293,36 mm/mes).

Los años con mayor precipitación media IMERG son 2008, 2011 y 2022, y 2015 es el más seco; son contrastes aparentes entre años, no una tendencia demostrada. En los 285 meses simultáneos, la correlación IMERG–Q es 0,63; con IMERG retrasado un mes es 0,61 y con dos meses 0,32. La asociación parece concentrarse en el mismo mes o en una escala menor que un mes, pero no identifica causalidad ni separa el efecto de almacenamiento, regulación y ciclo anual compartido.

1.3. Describir la distribución de los datos mensuales

Distribuciones actualizadas: IMERG de cuenca y ERA5-Land

Desviación estándar muestral (n-1); percentiles lineales tipo 7. Histogramas Freedman–Diaconis; CHIRPS e IMERG usan los mismos 285 meses y exactamente los mismos bordes. Barras en porcentaje de meses, cuya suma es 100%. Se utilizan frecuencias relativas para expresar qué porcentaje de meses cae en cada intervalo y facilitar la comparación de las distribuciones. En CHIRPS e IMERG se mantienen los mismos 285 meses y límites de clase, por lo que las diferencias entre barras corresponden a la distribución de los productos y no a distintos tamaños de muestra. Las estadísticas del registro disponible por fuente conservan sus distintas coberturas y se presentan separadas de la muestra común. ERA5-Land es temperatura a 2 m de reanálisis, no estación terrestre ni estimación MSWX.

Registros disponibles por fuente

variable	unidad	n	media	mediana	sd	minimo	maximo	rango
CHIRPS	mm/mes	485	168.20	168.47	74.54	24.89	407.57	382.68
IMERG polígono	mm/mes	300	219.50	216.76	74.36	60.83	447.12	386.29
Caudal Q	m ³ /s	485	98.70	85.55	64.35	18.37	508.77	490.40
Escorrentía R	mm/mes	485	92.82	81.40	60.63	17.59	471.45	453.86
ERA5-Land Tmedia	°C	504	16.17	16.14	0.48	14.84	17.72	2.88

variable	unidad	Q1	Q2	Q3	IQR	P5	P10	P90	P95
CHIRPS	mm/mes	107.29	168.47	216.55	109.25	60.32	74.95	270.77	296.48
IMERG polígono	mm/mes	165.80	216.76	269.66	103.86	101.88	120.67	317.18	339.32
Caudal Q	m ³ /s	49.16	85.55	127.04	77.89	29.19	34.13	181.19	221.01
Escorrentía R	mm/mes	46.55	81.40	118.83	72.28	27.56	32.07	172.69	206.71
ERA5-Land Tmedia	°C	15.83	16.14	16.46	0.63	15.43	15.58	16.76	17.01

variable	unidad	ceros	mes_minimo	mes_maximo
CHIRPS	mm/mes	0	1982-08	2022-10
IMERG polígono	mm/mes	0	2015-12	2008-11
Caudal Q	m ³ /s	0	1992-07	2010-11
Escorrentía R	mm/mes	0	1992-07	2010-11
ERA5-Land Tmedia	°C	0	1984-01	1998-01

variable	inicio	fin
CHIRPS	1981-01	2022-12
IMERG polígono	1998-01	2022-12
Caudal Q	1981-01	2022-12
Escorrentía R	1981-01	2022-12
ERA5-Land Tmedia	1981-01	2022-12

Mismos 285 meses completos

variable	unidad	n	media	mediana	sd	minimo	maximo	rango
CHIRPS	mm/mes	285	170.50	169.50	76.43	30.12	407.57	377.45
IMERG polígono	mm/mes	285	216.55	216.25	71.79	60.83	440.52	379.69
Caudal Q	m ³ /s	285	109.83	90.97	72.50	20.33	508.77	488.44
Escorrentía R	mm/mes	285	103.27	84.80	68.31	18.45	471.45	452.99
ERA5-Land Tmedia	°C	285	16.27	16.27	0.48	15.10	17.72	2.62

variable	unidad	Q1	Q2	Q3	IQR	P5	P10	P90	P95
CHIRPS	mm/mes	109.45	169.50	224.19	114.74	61.14	74.57	274.72	303.26
IMERG polígono	mm/mes	165.26	216.25	267.24	101.98	100.44	119.58	313.75	327.38
Caudal Q	m ³ /s	54.44	90.97	148.99	94.55	32.21	36.11	206.01	231.68
Escorrentía R	mm/mes	51.86	84.80	141.08	89.22	28.64	34.58	195.68	216.21
ERA5-Land Tmedia	°C	15.90	16.27	16.54	0.63	15.53	15.68	16.91	17.16

variable	unidad	ceros	mes_minimo	mes_maximo
CHIRPS	mm/mes	0	2001-08	2022-10
IMERG polígono	mm/mes	0	2015-12	2010-11
Caudal Q	m ³ /s	0	2019-09	2010-11
Escorrentía R	mm/mes	0	1998-02	2010-11
ERA5-Land Tmedia	°C	0	2000-01	1998-01

variable	inicio	fin
CHIRPS	1998-01	2022-12
IMERG polígono	1998-01	2022-12
Caudal Q	1998-01	2022-12
Escorrentía R	1998-01	2022-12
ERA5-Land Tmedia	1998-01	2022-12

Mismos 285 meses completos, 1998-2022

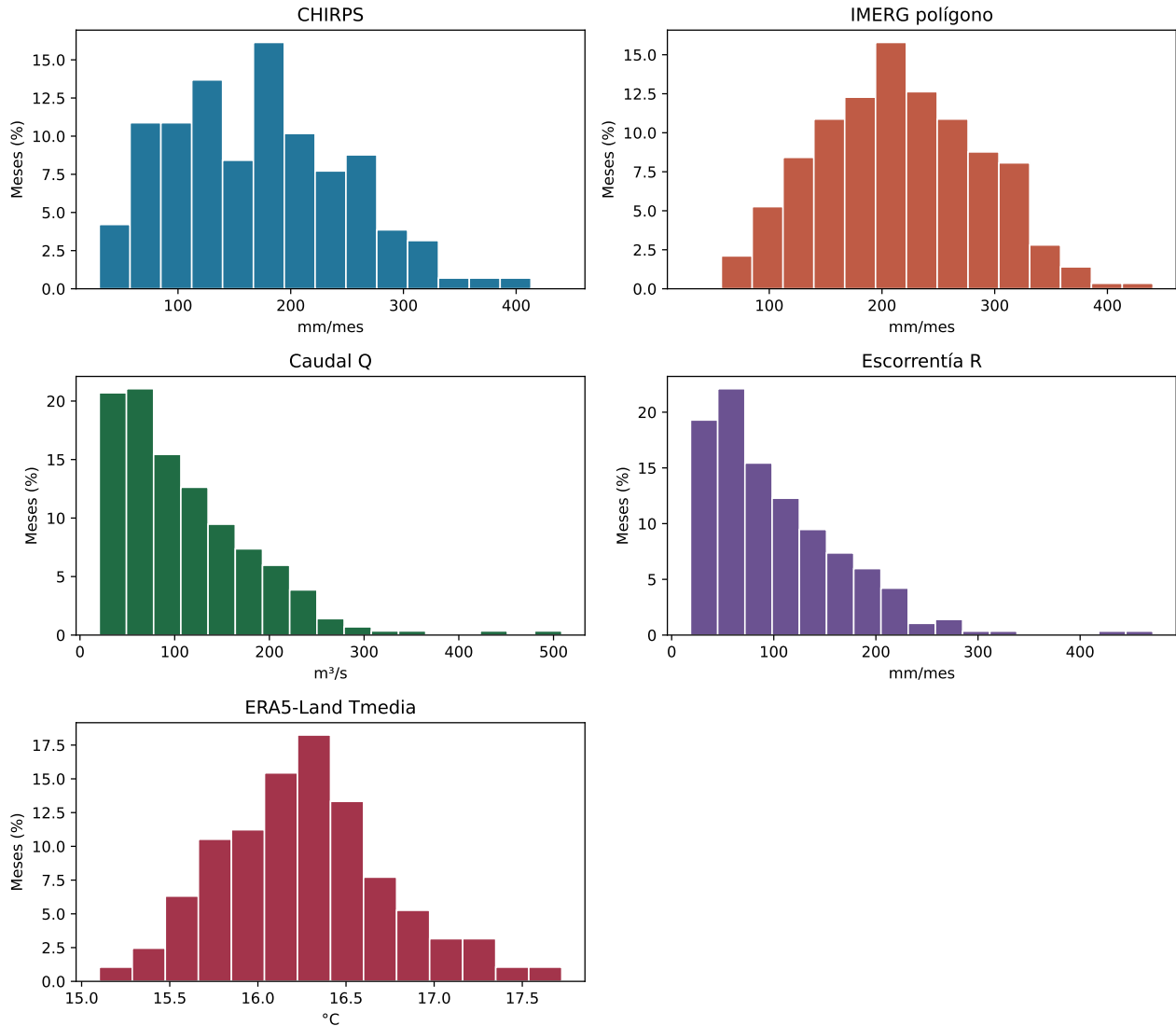


Figura 9: Histogramas sobre los mismos meses; las lluvias usan límites de clase compartidos.

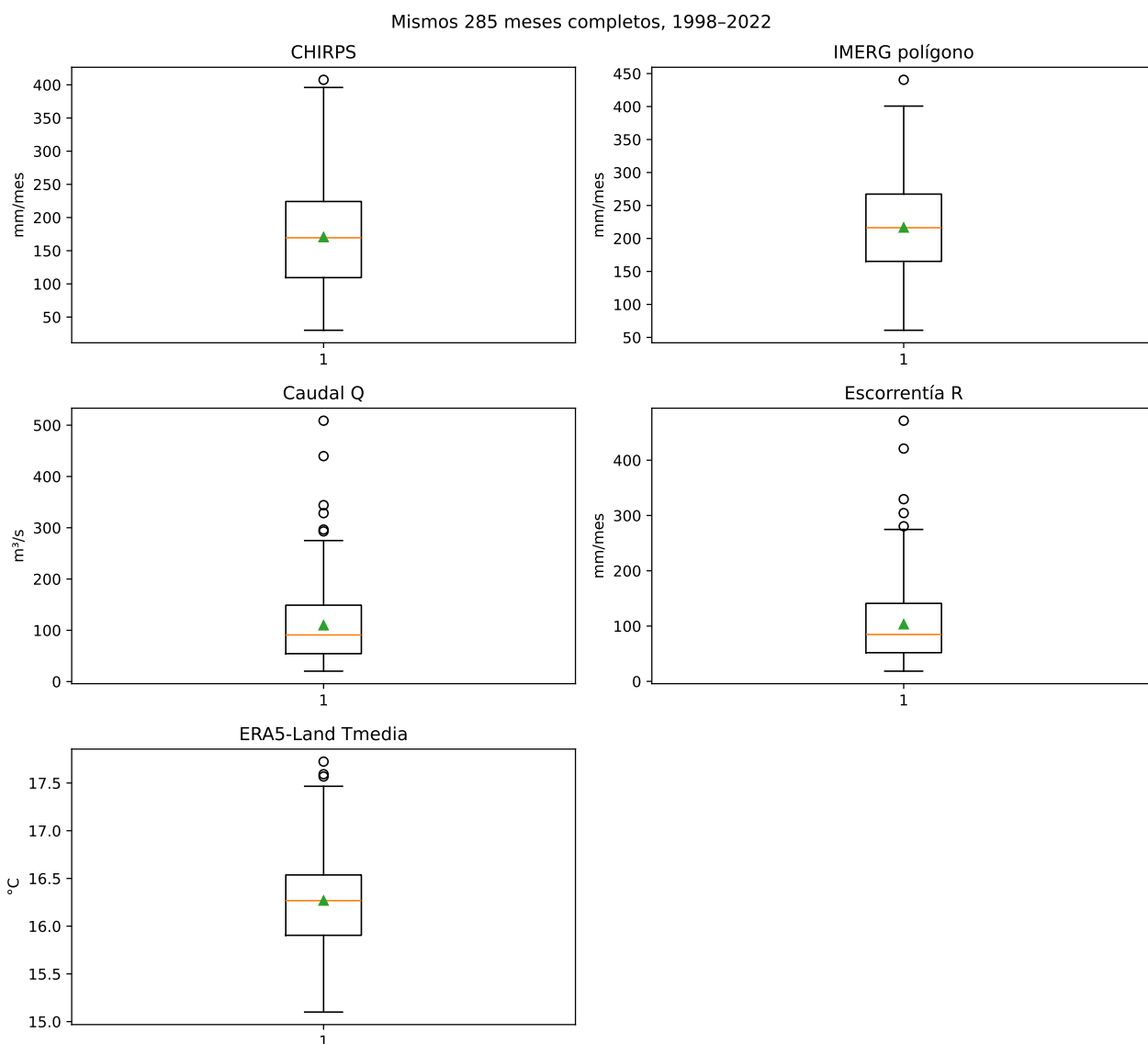


Figura 10: Cajas sobre los mismos 285 meses, con unidades propias de cada variable.

Interpretación inicial

En los mismos 285 meses, IMERG de polígono tiene media 216.55 y mediana 216.25 mm/mes; CHIRPS tiene media 170.50 y mediana 169.50 mm/mes. La diferencia de medias es +46.05 mm/mes. Es una diferencia entre productos, no un error frente a una verdad observada. Q tiene media 109.83 y mediana 90.97 m³/s; los meses de caudal alto elevan su promedio. Las cajas muestran mediana, P25-P75 y extremos fuera de 1,5 IQR: no se elimina ningún dato por ese criterio. Los ceros y las fechas de los mínimos/máximos se registran en las tablas. Las distribuciones reúnen todos los meses calendario y no sustituyen la climatología del 1.5. R se deriva de Q, y P-R no equivale automáticamente a evapotranspiración. Los extremos se deben contrastar con las cronologías; su plausibilidad no certifica la exactitud del dato.

Descripción ampliada: asimetría, dispersión, colas y ceros

En los 285 meses comunes de 1998-2022, CHIRPS, IMERG y temperatura presentan poca asimetría hacia valores altos, mientras que caudal y escorrentía muestran colas superiores más marcadas: sus meses extremos elevan la media por encima de la mediana. IMERG tiene mayor precipitación media que CHIRPS (216,55 frente a 170,50 mm/mes), pero menor dispersión (desviación estándar 71,79 frente a 76,43 mm/mes; IQR 101,98 frente a 114,74 mm/mes). Para caudal y escorrentía, la mediana representa mejor una condición típica resistente a extremos; las diferencias entre productos no demuestran cuál es más exacto.

Con percentiles lineales tipo 7 y límites $Q1 - 1,5 \text{ IQR}$ y $Q3 + 1,5 \text{ IQR}$, las cajas señalan 1 mes en CHIRPS, 1 en IMERG, 6 en caudal, 5 en escorrentía y 3 en temperatura fuera de esos límites; todos se conservan, pues ese criterio no demuestra errores. La asimetría ajustada de Fisher–Pearson y los conteos se presentan en las tablas. No hay ceros ni faltantes en la muestra común: los meses sin información se excluyeron, sin reemplazarlos por cero; 0 °C sería una temperatura válida. Las coberturas originales y sus faltantes se distinguen en la tabla por fuente. Estas distribuciones reúnen distintas estaciones del año y no sustituyen la climatología del punto 1.5; la coherencia temporal y plausibilidad de los extremos se revisará en el tercer inciso.

variable	asimetria	fuera_inferior	fuera_superior	porcentaje_fuera
CHIRPS	0.393	0	1	0.351
IMERG polígono	0.132	0	1	0.351
Caudal Q	1.538	0	6	2.105
Escorrentía R	1.537	0	5	1.754
ERA5-Land Tmedia	0.349	0	3	1.053

variable	limite_inferior	limite_superior
CHIRPS	-62.663	396.308
IMERG polígono	12.289	420.210
Caudal Q	-87.379	290.804
Escorrentía R	-81.963	274.910
ERA5-Land Tmedia	14.955	17.486

variable	meses_periodo	validos	faltantes	ceros_validos
CHIRPS	504	485	19	0
IMERG polígono	300	300	0	0
Caudal Q	504	485	19	0
Escorrentía R	504	485	19	0
ERA5-Land Tmedia	504	504	0	0

Meses extremos y contraste con las series cronológicas

Se identifican los mínimos y máximos de los mismos 285 meses completos de 1998–2022 y se contrastan con las series de la Figura 8 y los valores de sus meses vecinos. Son extremos de la muestra común, que se distingue de los registros completos por fuente. Los meses adicionales con valores altos se evalúan mediante P95 y los límites de las cajas; no se exige que todas las variables sean extremas simultáneamente.

Variable	Mínimo (mes; valor)	Máximo (mes; valor)
CHIRPS (mm/mes)	2001-08; 30,12	2022-10; 407,57
IMERG polígono (mm/mes)	2015-12; 60,83	2010-11; 440,52
Caudal Q (m ³ /s)	2019-09; 20,33	2010-11; 508,77
Escorrentía R (mm/mes)	1998-02; 18,45	2010-11; 471,45
ERA5-Land Tmedia (°C)	2000-01; 15,10	1998-01; 17,72

Noviembre de 2010. Coinciden los máximos de IMERG, Q y R; CHIRPS también registra lluvia muy alta (396,03 mm/mes). Q pasa de 216,17 m³/s en octubre a 508,77 en noviembre y permanece en 439,72 en diciembre.

Ambas precipitaciones son elevadas en esos meses. La secuencia es compatible con un episodio húmedo sostenido y una respuesta prolongada de la cuenca, más que con un pico aislado; no constituye una validación independiente del dato.

Noviembre de 1999. CHIRPS e IMERG registran 277,91 y 319,05 mm/mes, respectivamente. Q alcanza 328,46 m³/s y R, 304,36 mm/mes: ambos superan P95 y los límites superiores de las cajas. Octubre ya presenta lluvia elevada (259,15 y 314,74 mm/mes) y diciembre conserva Q de 261,25 m³/s. Es una secuencia plausible de acumulación de humedad y caudal alto, aunque las precipitaciones de noviembre no superan sus respectivos P95.

Octubre de 2022. El máximo CHIRPS coincide con IMERG elevado (358,75 mm/mes). Q aumenta de 73,93 m³/s en septiembre a 204,28 en octubre y 296,50 en noviembre; ambas precipitaciones permanecen altas en noviembre. Es compatible con almacenamiento y respuesta retardada; la comparación mensual no determina el tiempo de respuesta exacto.

Meses con valores bajos y extremos de temperatura. En agosto de 2001, el mínimo CHIRPS coincide con IMERG de 96,98 mm/mes y Q bajo (29,21 m³/s). En enero de 1998, la temperatura máxima coincide con poca lluvia (50,72 mm/mes en CHIRPS y 75,91 en IMERG) y Q de 22,29 m³/s; febrero mantiene Q bajo (21,34 m³/s) y registra el mínimo R. En enero de 2000, la temperatura mínima (15,10 °C) sigue a los meses lluviosos de finales de 1999, con Q todavía elevado (199,26 m³/s); la coincidencia es plausible, pero no demuestra una causa climática. En septiembre de 2019, Q mínimo sucede después de agosto, con poca lluvia (40,56 mm/mes en CHIRPS y 89,28 en IMERG). La lluvia se recupera en septiembre, mientras Q aumenta en octubre a 54,01 m³/s: no se espera necesariamente una respuesta simultánea.

Diciembre de 2015: discrepancia que requiere revisión. IMERG alcanza su mínimo (60,83 mm/mes), mientras CHIRPS registra 170,66 mm/mes. Q es bajo (29,70 m³/s) y la temperatura alta (17,28 °C); enero de 2016 mantiene poca lluvia, Q bajo y temperatura alta. La situación hidrológica es plausible, pero la diferencia entre productos impide considerar validado el mínimo IMERG solo por su coincidencia con Q. Debe contrastarse con información independiente antes de atribuirle a un error o a un episodio regional concreto.

Conclusión y alcance. Los extremos presentan coherencia general con sus meses vecinos; esta revisión no demuestra errores ni certifica exactitud. No se elimina ningún dato. Q y R no aportan evidencias independientes, porque R deriva de Q; la duración del mes explica que sus mínimos no coincidan necesariamente. La temperatura procede de reanálisis y tampoco sustituye una observación local. En el registro completo de IMERG, el máximo es noviembre de 2008 (447,12 mm/mes), excluido de la muestra común porque faltan CHIRPS y Q: su coherencia con esas variables no puede evaluarse. Los extremos históricos anteriores a 1998, ya identificados en las tablas del registro completo, requieren contraste adicional con sus cronologías; este análisis se limita al periodo común y no atribuye los episodios a eventos climáticos sin evidencia externa.

Extremos del registro completo anteriores a 1998

Variable	Unidad	Mes mínimo	Mínimo
CHIRPS	mm/mes	1982-08	24.89
Caudal Q	m ³ /s	1992-07	18.37
Escorrentía R	mm/mes	1992-07	17.59
ERA5-Land Tmedia	°C	1984-01	14.84

Este contraste utiliza el registro completo por fuente, separado de los 285 meses comunes con IMERG. Se revisan agosto de 1982, julio de 1992 y enero de 1984 porque contienen los mínimos históricos que no aparecen en la figura de 1998–2022. Son datos válidos anteriores a la cobertura IMERG utilizada, no meses descartados por ese motivo. Los máximos de CHIRPS, Q, R y temperatura están dentro del periodo ya analizado; el máximo IMERG de noviembre de 2008 se mantiene aparte por ausencia de CHIRPS y Q.

Agosto de 1982: CHIRPS alcanza 24,89 mm/mes, tras 87,29 en junio y 53,49 en julio. Q desciende de 77,22 a 45,62 y 29,20 m³/s; R es 27,96 mm/mes en agosto. En septiembre aumenta la lluvia a 168,27 mm/mes, pero Q permanece bajo (31,70 m³/s), y en octubre sube a 66,39 m³/s. Es una secuencia plausible de condiciones secas y recuperación posterior; el mínimo de lluvia no constituye por sí solo un problema de datos.

Julio de 1992: Q y R alcanzan sus mínimos históricos (18,37 m³/s y 17,59 mm/mes). CHIRPS registra 75,46 mm/mes, después de 80,03 en junio; Q ya era bajo en mayo y junio (28,16 y 28,38 m³/s). La persistencia de caudal bajo es compatible con almacenamiento reducido, pero agosto y septiembre tienen datos ausentes de CHIRPS, Q y R: no puede comprobarse la evolución posterior con esas series ni rellenarse el vacío con cero.

Enero de 1984: ERA5-Land alcanza su temperatura mínima (14,84 °C), con valores próximos en diciembre (15,12 °C) y febrero (15,05 °C). CHIRPS permanece entre 190,87 y 236,26 mm/mes en esos tres meses y Q

entre 98,77 y 127,13 m³/s. El mínimo está integrado en una secuencia de temperaturas bajas y lluvia apreciable, sin un salto aislado evidente. Es plausible, pero no prueba causalidad ni exactitud del reanálisis. En conjunto, no se identifican errores confirmados: se conservan todos los valores y se reconoce la limitación de los faltantes de 1992. R deriva de Q, por lo que su coincidencia no constituye evidencia independiente.

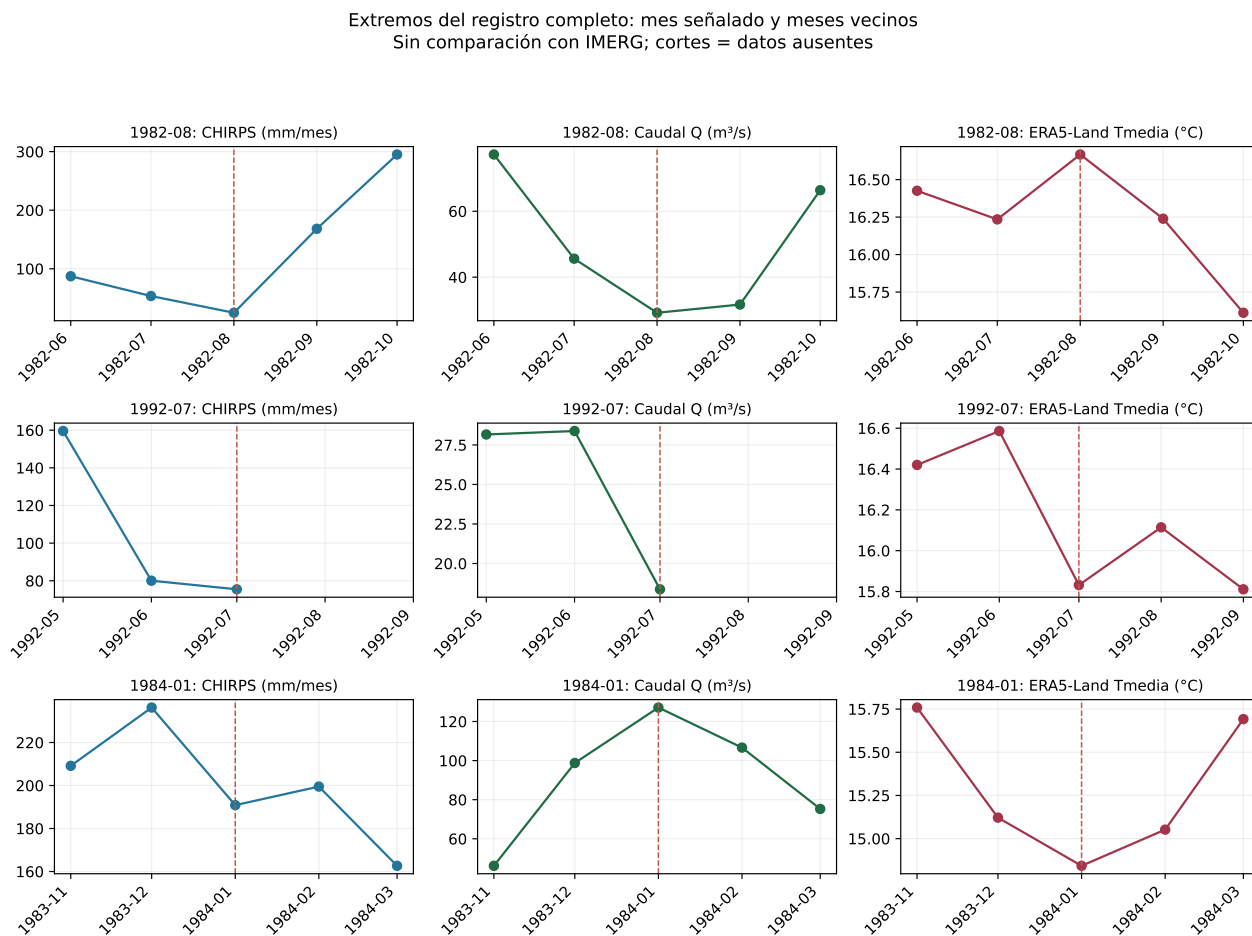


Figura 11: Extremos históricos y meses vecinos. La línea discontinua señala el mes extremo; los cortes conservan las ausencias. R se detalla en el texto y la tabla.

Conclusión del contraste de extremos

¿Son coherentes entre variables? Sí, en general: los meses lluviosos coinciden con caudales altos o con aumentos posteriores, y los meses secos con caudales bajos. La principal discrepancia aparece en diciembre de 2015, cuando IMERG registra mucha menos lluvia que CHIRPS.

¿Son episodios plausibles o problemas de datos? Las secuencias son físicamente plausibles y no encontramos evidencia suficiente para declarar errores. La discrepancia de diciembre de 2015 requiere revisión independiente; los faltantes posteriores a julio de 1992 limitan su comprobación.

Interpretación visual: condición típica, extremos y fuentes

La primera figura compara media y mediana con sus valores reales y unidades propias, en paneles separados: Q y R presentan mayor separación, mientras lluvia y temperatura tienen centros próximos. La segunda compara los mismos percentiles de ambas precipitaciones; permite localizar las diferencias en el centro y las colas, sin confundir percentiles con fechas. La tercera muestra un diagnóstico hipotético: se limita cada valor superior a P95 a ese umbral y se mide cuánto bajaría la media en las unidades de cada variable. Los valores y las diferencias se indican explícitamente; cada panel usa su propia escala, por lo que no deben compararse alturas entre variables. La comparación evidencia sensibilidad a la cola alta, no errores ni una corrección recomendada. Los datos, gráficos y estadísticos oficiales conservan todos los valores originales. La proximidad de media y

mediana no demuestra normalidad. Las distribuciones mezclan meses calendario; no representan la climatología del punto 1.5.

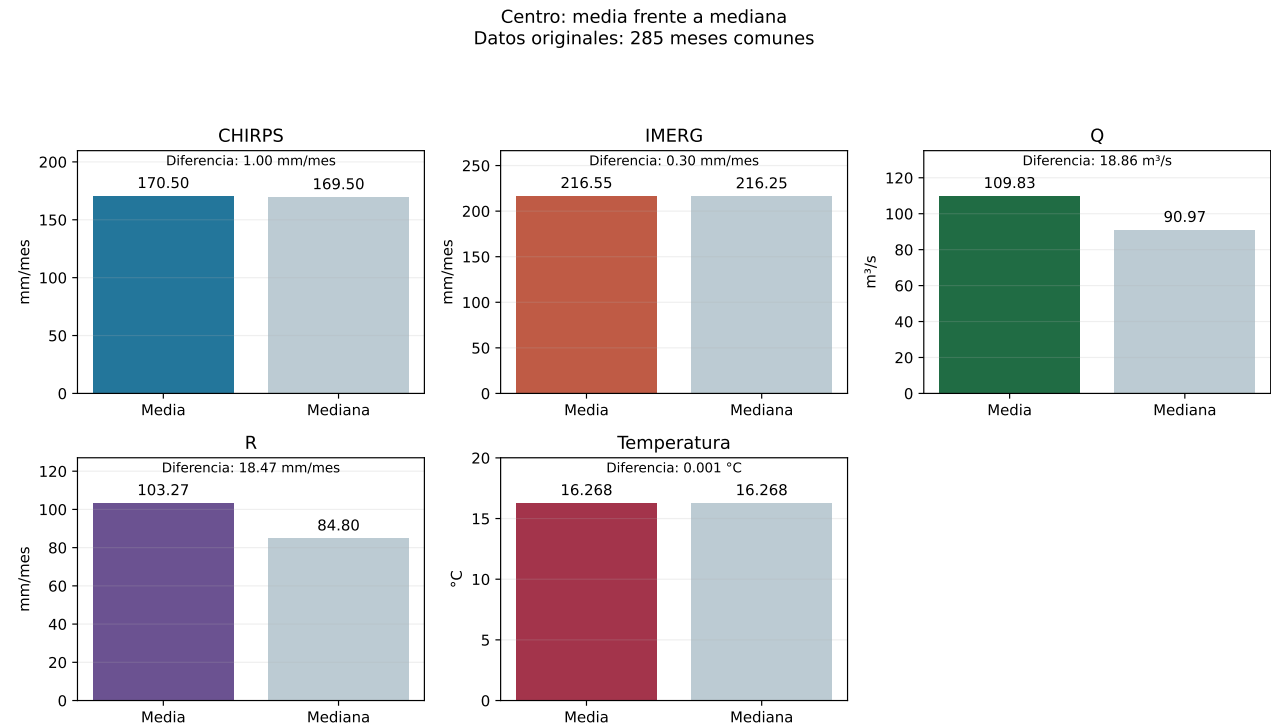


Figura 12: Centro: media frente a mediana. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias.

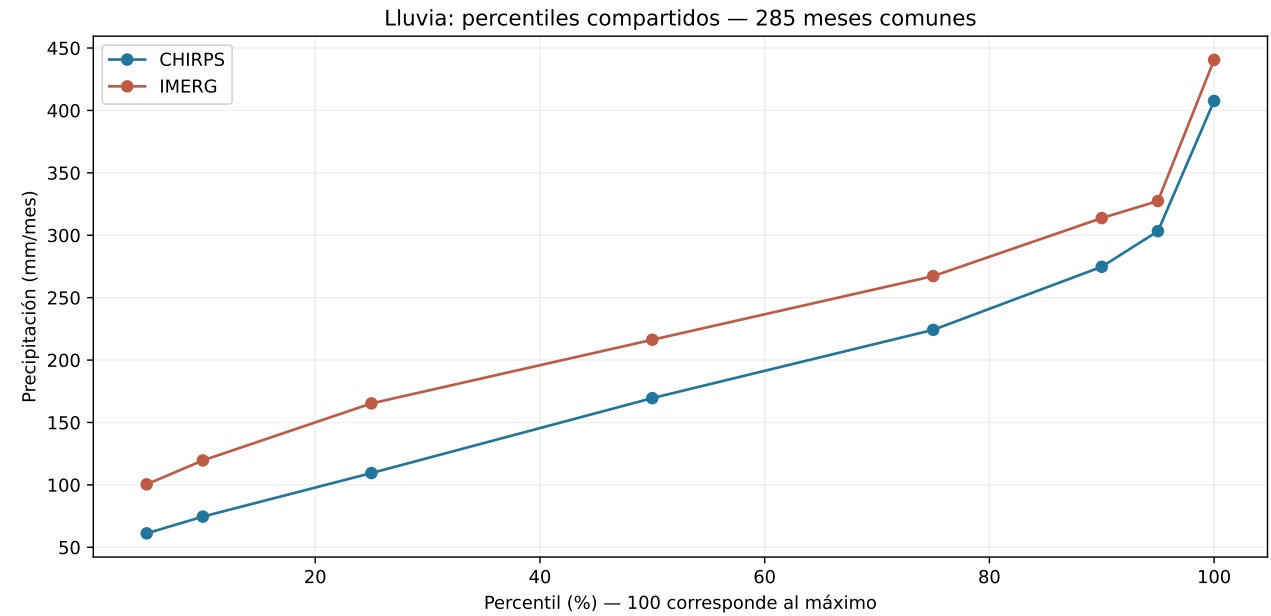


Figura 13: Lluvia: percentiles compartidos. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias.

Sensibilidad de la media a la cola alta
Escenario hipotético: valores mayores que P95 se limitan a P95; datos oficiales intactos

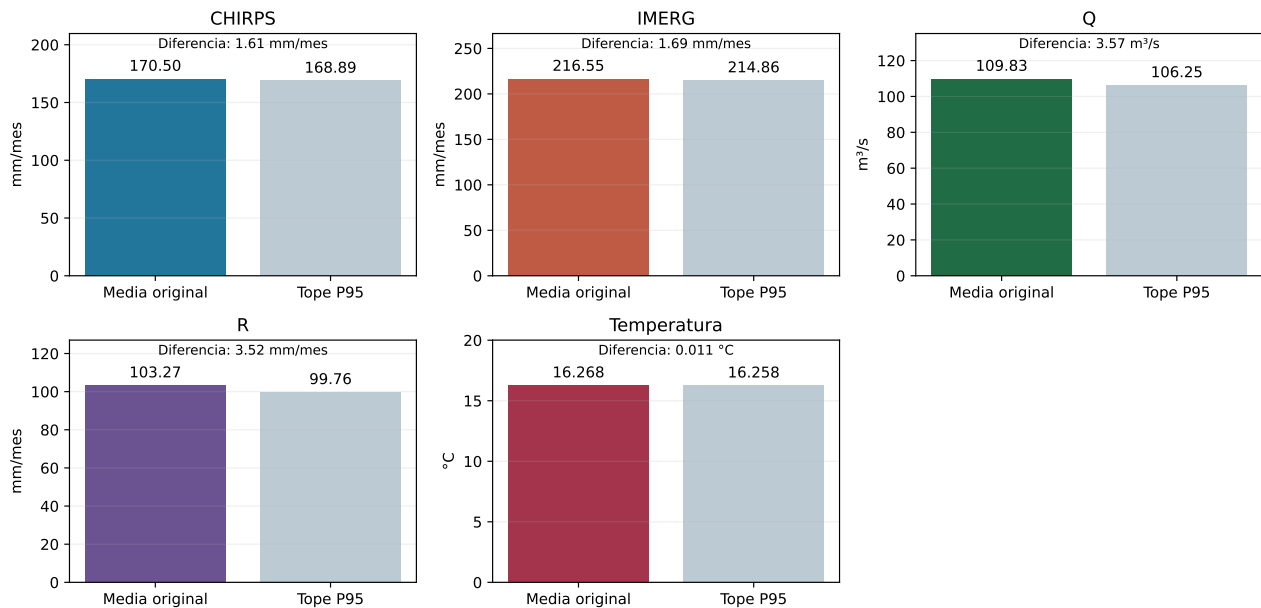


Figura 14: Sensibilidad de la media a la cola alta. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias. El tope en P95 es solo un escenario hipotético, no una corrección de datos.

Interpretación de las cifras

¿Qué valores describen mejor un mes típico? En lluvia y temperatura, el promedio y la mediana son casi iguales, por lo que ambos sirven. Para caudal y escorrentía, conviene la mediana (el valor central al ordenar los meses), porque unos pocos meses muy altos hacen subir el promedio.

¿Cuánto influyen los meses extremos? Influyen más en caudal y escorrentía. Como prueba, si limitamos los valores superiores al percentil 95 a ese umbral, sin cambiar los datos originales, el promedio del caudal baja de 109,83 a 106,25 m³/s y el de escorrentía de 103,27 a 99,76 mm/mes. Esto muestra que esos meses elevan el promedio, pero no significa que sean errores.

¿En qué se diferencian CHIRPS e IMERG? Al comparar los mismos 285 meses, IMERG registra 46,05 mm/mes más de lluvia en promedio. CHIRPS muestra valores más dispersos, mientras los de IMERG están más agrupados. Esa diferencia no permite decir cuál mide mejor: necesitamos compararlos con una referencia independiente.

Esta condición típica reúne meses de todas las estaciones del año; no describe un mes calendario específico.

Antecedentes conservados: fuentes y muestras anteriores

Periodo de datos y estadística descriptiva

Los registros originales son diarios y se agregaron a escala mensual. El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se describen los valores mensuales válidos de precipitación acumulada y caudal medio, no los registros diarios ni los totales anuales.

En las tablas, P corresponde a precipitación en mm/mes y Q a caudal en m³/s. Se usa desviación estándar muestral ($n - 1$ en el denominador), mediana con interpolación lineal y media aritmética de meses válidos. La media global no es la media de medias anuales ni un promedio ponderado por la duración del mes.

Periodo completo: 1981–2022

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981–2022	P	485	168,20	168,47	74,54	24,89	407,57
1981–2022	Q	485	98,70	85,55	64,35	18,37	508,77

Los mínimos y máximos son extremos de valores mensuales. En Q, la media superior a la mediana refleja la influencia de meses de caudal alto. La desviación estándar describe dispersión, no error de medición.

Descripción por año

Se indica el número de meses válidos en cada año. Si es menor de 12, las cifras describen únicamente los meses disponibles. Los años incompletos no representan todo el ciclo anual y su comparación puede verse afectada por los meses ausentes. No se rellenaron datos. Todos los valores conservan las unidades mensuales indicadas.

Cuadro 7: Estadística por año de las series mensuales válidas. P: mm/mes; Q: m³/s.

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981	P	12	193,75	178,14	93,67	50,94	317,79
1981	Q	12	99,67	80,62	52,06	47,08	202,46
1982	P	12	177,36	176,65	88,06	24,89	295,10
1982	Q	12	94,94	91,52	48,41	29,20	179,60
1983	P	12	157,73	150,50	90,59	60,53	319,78
1983	Q	12	63,58	47,39	34,47	29,81	121,33
1984	P	12	203,15	195,19	55,62	127,90	335,22
1984	Q	12	123,51	115,19	54,09	69,79	270,65
1985	P	12	149,21	162,07	61,77	40,85	271,16
1985	Q	12	81,44	80,09	33,68	36,39	128,91
1986	P	12	174,99	171,39	91,02	36,16	387,11
1986	Q	12	87,50	94,53	35,42	33,61	130,94
1987	P	12	150,55	164,41	67,31	61,08	254,17
1987	Q	12	62,67	45,31	34,82	31,18	130,72
1988	P	12	175,37	172,47	79,72	70,59	347,59
1988	Q	12	112,18	85,60	73,03	44,06	267,05
1989	P	12	159,96	152,72	50,58	82,62	272,84
1989	Q	12	83,15	83,46	31,74	36,50	133,88
1990	P	11	153,48	135,66	68,54	56,98	282,22
1990	Q	11	70,30	78,68	32,31	21,79	113,63
1991	P	12	140,57	153,74	54,08	49,89	224,02
1991	Q	12	66,58	64,13	30,72	28,22	104,98
1992	P	10	142,64	140,27	57,98	75,46	260,56
1992	Q	10	44,98	30,77	28,54	18,37	108,17
1993	P	12	173,01	169,04	77,33	74,72	309,60
1993	Q	12	81,32	68,11	46,05	24,98	156,03
1994	P	12	168,17	149,09	80,53	69,16	297,40
1994	Q	12	82,94	90,81	40,66	24,71	157,55
1995	P	12	151,82	159,00	61,41	43,70	253,92
1995	Q	12	63,31	54,09	33,97	25,79	132,32
1996	P	11	178,94	188,43	60,95	90,85	281,15
1996	Q	11	109,54	90,67	55,85	38,47	243,89
1997	P	12	149,50	175,82	70,46	36,10	264,49
1997	Q	12	75,66	79,35	47,51	24,65	179,15
1998	P	12	171,40	180,08	67,09	50,72	250,25
1998	Q	12	68,39	46,61	51,47	21,34	172,37
1999	P	12	202,95	199,53	68,92	59,15	277,91
1999	Q	12	175,34	174,11	76,98	64,06	328,46
2000	P	12	178,51	187,12	53,78	89,25	262,68
2000	Q	12	136,35	139,77	53,14	54,43	205,94
2001	P	12	141,41	160,47	52,57	30,12	195,59
2001	Q	12	68,81	62,85	30,52	29,21	144,92
2002	P	12	145,48	145,84	76,41	61,77	312,58
2002	Q	12	70,04	64,94	32,66	33,17	136,76
2003	P	12	159,29	163,11	71,63	54,71	296,50

Continúa en la siguiente página

Continuación: estadística de valores mensuales por año

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
2003	Q	12	68,48	62,52	31,76	33,21	111,06
2004	P	9	163,95	138,10	75,56	63,98	270,65
2004	Q	9	75,72	80,57	38,03	32,69	147,37
2005	P	12	161,74	144,76	69,08	81,69	312,95
2005	Q	12	98,20	72,59	69,81	27,63	236,02
2006	P	12	169,88	182,09	71,71	60,99	268,06
2006	Q	12	133,44	150,54	66,60	34,53	214,67
2007	P	10	160,20	113,47	92,29	58,10	306,24
2007	Q	10	111,81	86,58	59,89	43,54	206,06
2008	P	9	182,40	171,76	50,22	127,33	284,31
2008	Q	9	183,04	180,70	80,22	102,04	344,13
2009	P	12	149,60	168,52	54,26	55,40	219,60
2009	Q	12	118,63	114,71	65,09	32,35	218,37
2010	P	12	200,31	189,70	100,31	48,77	396,03
2010	Q	12	168,51	118,32	153,65	32,17	508,77
2011	P	8	161,89	137,53	83,81	76,16	332,02
2011	Q	8	155,98	156,00	73,42	65,67	270,32
2012	P	12	161,07	162,50	80,71	75,31	315,42
2012	Q	12	117,27	109,85	61,26	34,73	217,76
2013	P	12	172,80	197,02	79,74	50,50	282,71
2013	Q	12	101,73	90,72	60,29	43,71	249,11
2014	P	12	156,19	161,32	75,40	30,97	262,57
2014	Q	12	101,66	96,20	45,67	36,19	181,35
2015	P	11	157,95	122,87	94,88	36,47	359,33
2015	Q	11	49,82	54,16	20,74	23,97	92,77
2016	P	12	176,60	161,45	95,37	66,46	345,40
2016	Q	12	58,55	45,10	34,97	25,74	124,10
2017	P	12	200,29	180,52	88,86	47,84	318,55
2017	Q	12	130,35	134,80	78,59	40,39	292,92
2018	P	12	180,37	165,50	87,41	75,46	362,47
2018	Q	12	125,05	123,58	63,95	34,91	209,59
2019	P	12	177,86	164,75	91,98	40,56	307,06
2019	Q	12	85,95	74,89	51,64	20,33	186,15
2020	P	12	150,42	136,46	56,12	71,11	260,05
2020	Q	12	67,11	55,33	30,91	42,01	131,09
2021	P	11	165,21	159,92	65,78	68,52	258,27
2021	Q	11	138,36	122,42	72,35	58,91	275,02
2022	P	11	213,48	190,40	98,93	93,92	407,57
2022	Q	11	164,50	148,99	68,53	73,93	296,50

Histogramas y estadísticos completos

Periodo: enero de 1981–diciembre de 2022. Se utilizan 485 meses completos por variable; se excluyen 19 con faltantes, sin rellenos, prorrates ni eliminación automática de extremos. Se conservan los ceros. Se reúnen meses de distintas estaciones del año, no la variabilidad de un único mes calendario.

P es precipitación CHIRPS acumulada (mm/mes); Q, caudal medio (m^3/s); R, lámina de escorrentía (mm/mes). Se convierte con $R_m = (86.4/2797.19) \sum Q_d$. R no es una observación independiente de Q. Tmin/Tmax son medias mensuales de extremos diarios MSWX y Tmedia es estimada.

La desviación estándar es muestral, con divisor $n - 1$. Para percentiles se utiliza interpolación lineal (tipo 7): ordenados los valores, $h = (n - 1)p$, con índices desde cero, interpolando entre los vecinos de h . Se mantienen las unidades; no hay una conversión de unidades para percentiles. Q1, Q2 y Q3 son los percentiles 25, 50 y 75, e $\text{IQR} = \text{Q3} - \text{Q1}$.

Los histogramas usan Freedman–Diaconis, amplitud teórica $2 \text{IQR}/n^{1/3}$; NumPy ajusta el número entero de clases al rango. Se muestran porcentajes de meses, no densidades; las frecuencias suman 100 %. Se guardan bordes y conteos. Cuando se disponga de otra fuente de lluvia, se usarán meses comunes y clases iguales para comparar sus distribuciones.

Distribución mensual · 1981-2022 · solo meses completos
Clases Freedman-Diaconis; se mezclan los meses de todas las estaciones del año

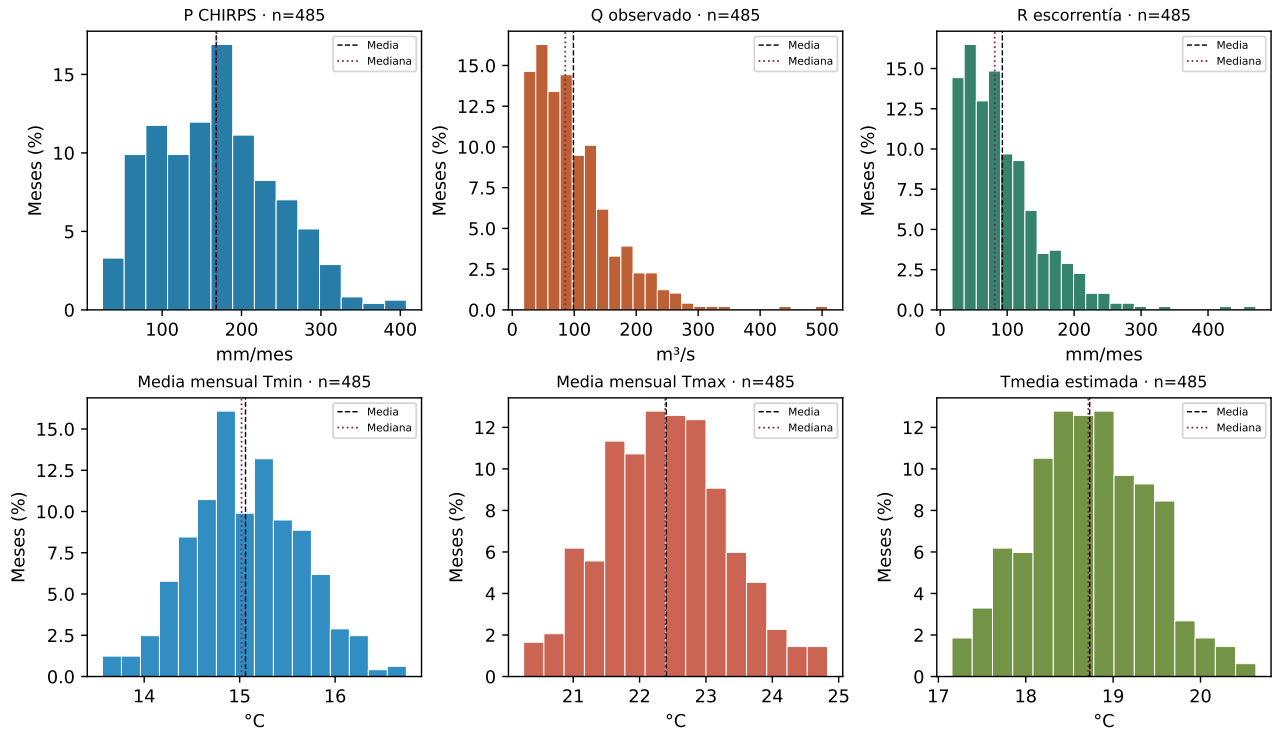


Figura 15: Distribuciones de meses válidos, 1981–2022; unidades indicadas en cada panel.

Diagramas de caja

Se construyen diagramas de caja con los 485 meses completos entre enero de 1981 y diciembre de 2022. Los 19 meses con algún día faltante se excluyen; no se reemplazan por cero. P, Q y R no tienen meses válidos con valor cero. Para temperatura, un valor de 0 °C se consideraría una observación válida y nunca una ausencia.

P presenta media y mediana muy próximas (168,20 y 168,47 mm), pero un rango amplio. Q y R muestran media mayor que mediana (98,70 frente a 85,55 m³/s; 92,82 frente a 81,40 mm), consistente con asimetría hacia valores altos y con crecientes poco frecuentes. Los puntos fuera de 1,5 veces el IQR no se eliminan: deben revisarse en las cronologías y, cuando sea posible, contra los datos diarios y metadatos. Las cajas de temperatura son mucho más compactas que las de P, Q y R.

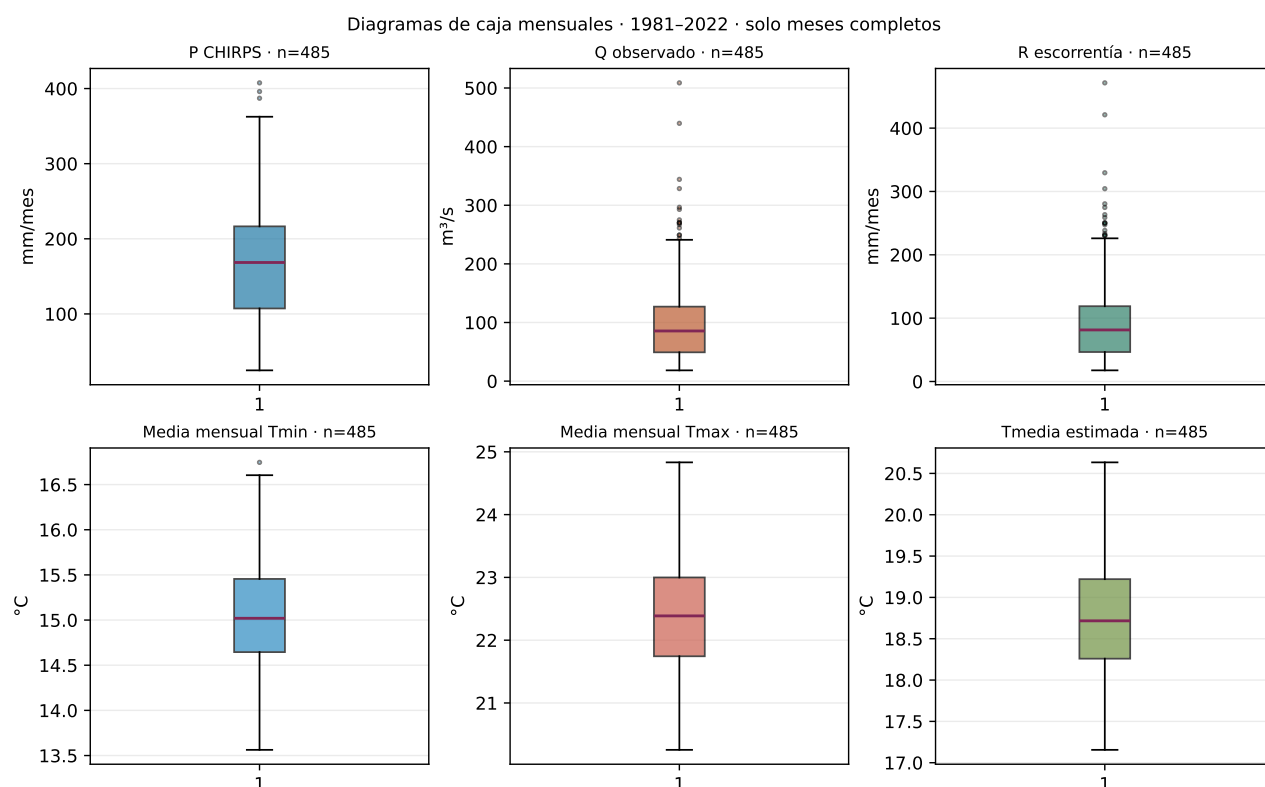


Figura 16: Diagramas de caja de meses válidos. La línea central es la mediana; la caja representa Q1–Q3; los puntos son valores fuera de 1,5 IQR.

Cuadrículas comparables: IMERG, Q, R y temperatura

Esta sección reproduce la estructura de seis paneles de CHIRPS para permitir la comparación visual solicitada. La primera celda usa precipitación IMERG Final Run V07 y las cinco restantes usan Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada. Para que las diferencias no se deban a cobertura desigual, todas las variables se calculan sobre los mismos 285 meses completos simultáneos entre enero de 1998 y diciembre de 2022. IMERG conserva el color naranja en sus dos cuadrículas.

El bloque anterior de IMERG con 300 meses sigue siendo útil para comprobar disponibilidad total, pero estas cuadrículas comparables usan solo los 285 meses donde también existe Q. Los histogramas usan clases Freedman–Diaconis y porcentajes de meses. En las cajas, la línea central es la mediana, la caja P25–P75 y el triángulo verde la media.

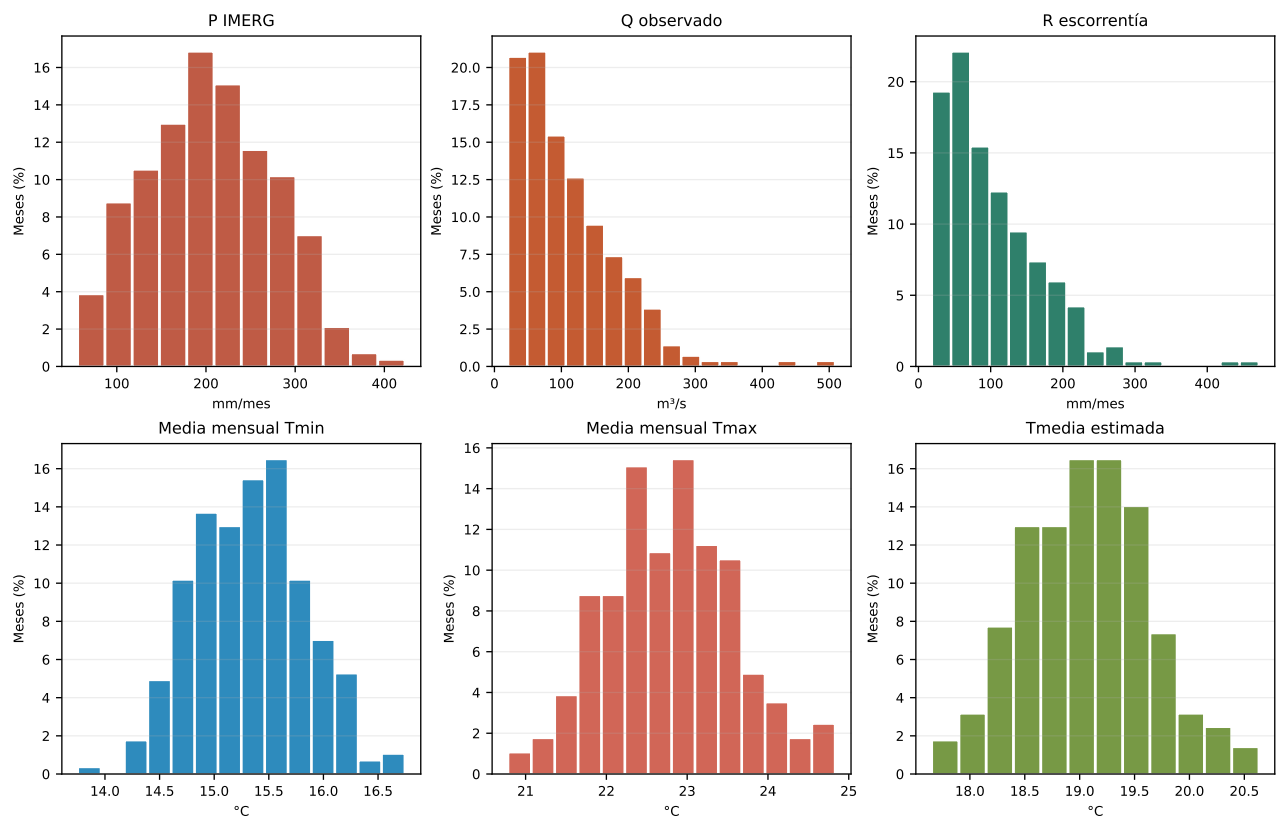


Figura 17: Histogramas comparables del periodo común: IMERG, Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada (n=285).

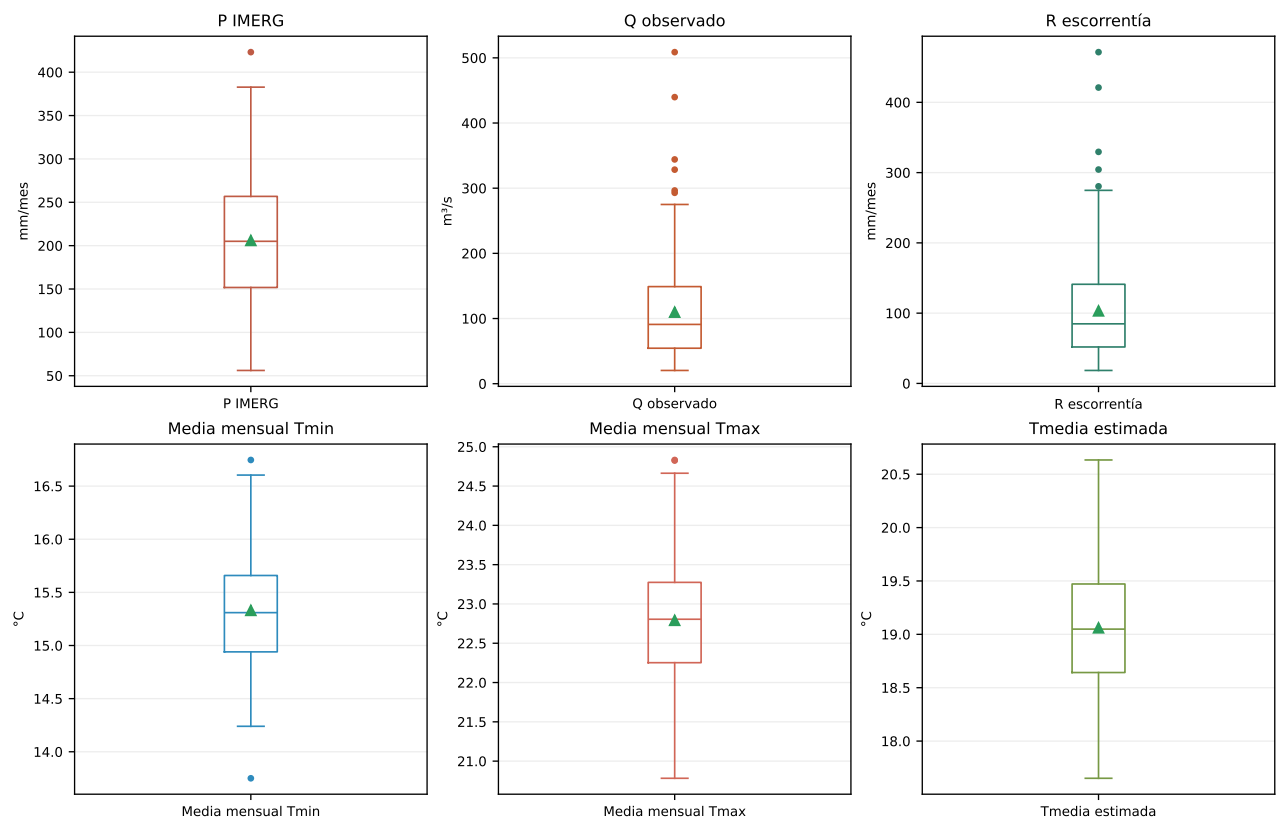


Figura 18: Diagramas de caja comparables del mismo periodo común (n=285).

P (mm/mes), Q (m³/s) y R (mm/mes)

Estadístico	P	Q	R
Meses válidos	485	485	485
Media	168,20	98,70	92,82
Mediana	168,47	85,55	81,40
Desv. estándar	74,54	64,35	60,63
Mínimo	24,89	18,37	17,59
Máximo	407,57	508,77	471,45
Rango	382,68	490,40	453,86
Q1 (25 %)	107,29	49,16	46,55
Q2 (50 %)	168,47	85,55	81,40
Q3 (75 %)	216,55	127,04	118,83
IQR	109,25	77,89	72,28
P5	60,32	29,19	27,56
P10	74,95	34,13	32,07
P90	270,77	181,19	172,69
P95	296,48	221,01	206,71
Meses con cero	0	0	0

Tmin, Tmax y Tmedia estimada (°C)

Estadístico	Tmin	Tmax	Tmedia estimada
Meses válidos	485	485	485
Media	15,06	22,40	18,73
Mediana	15,02	22,39	18,72
Desv. estándar	0,58	0,91	0,68
Mínimo	13,56	20,25	17,16
Máximo	16,75	24,83	20,63
Rango	3,18	4,58	3,48
Q1 (25 %)	14,65	21,74	18,26
Q2 (50 %)	15,02	22,39	18,72
Q3 (75 %)	15,46	23,00	19,22
IQR	0,81	1,25	0,96
P5	14,17	20,96	17,61
P10	14,34	21,18	17,81
P90	15,81	23,58	19,60
P95	16,05	23,94	19,84
Meses con cero	0	0	0

Precipitación in situ: existencia y alcance

Sí existen mediciones terrestres distintas de CHIRPS. El POMCA La Vieja, capítulo 3, tabla 3.7, documenta registros de Salento (26120160), Alcalá (26120150), Cumbarco (26125130) y Aeropuerto El Edén (26125060). Son mediciones puntuales; un promedio de cuenca requiere evaluar periodos, faltantes, distribución espacial y ponderación. Fuente: [POMCA La Vieja, capítulo Clima](#).

Las climatologías publicadas no sustituyen una serie cronológica de 25 años. No se han incorporado registros terrestres sin auditar: los histogramas de precipitación de este documento corresponden a CHIRPS.

IMERG: distribución y control descriptivo

En este apartado se presentan únicamente serie, distribución, caja y estadísticos de IMERG; no se superponen con CHIRPS. El catálogo identifica 172 instalaciones dentro o en el borde de la cuenca, de las cuales 131 están clasificadas como lluvia. Ese conteo solo indica cobertura potencial: no demuestra continuidad de las series ni que esas estaciones hayan sido usadas como datos de entrada.

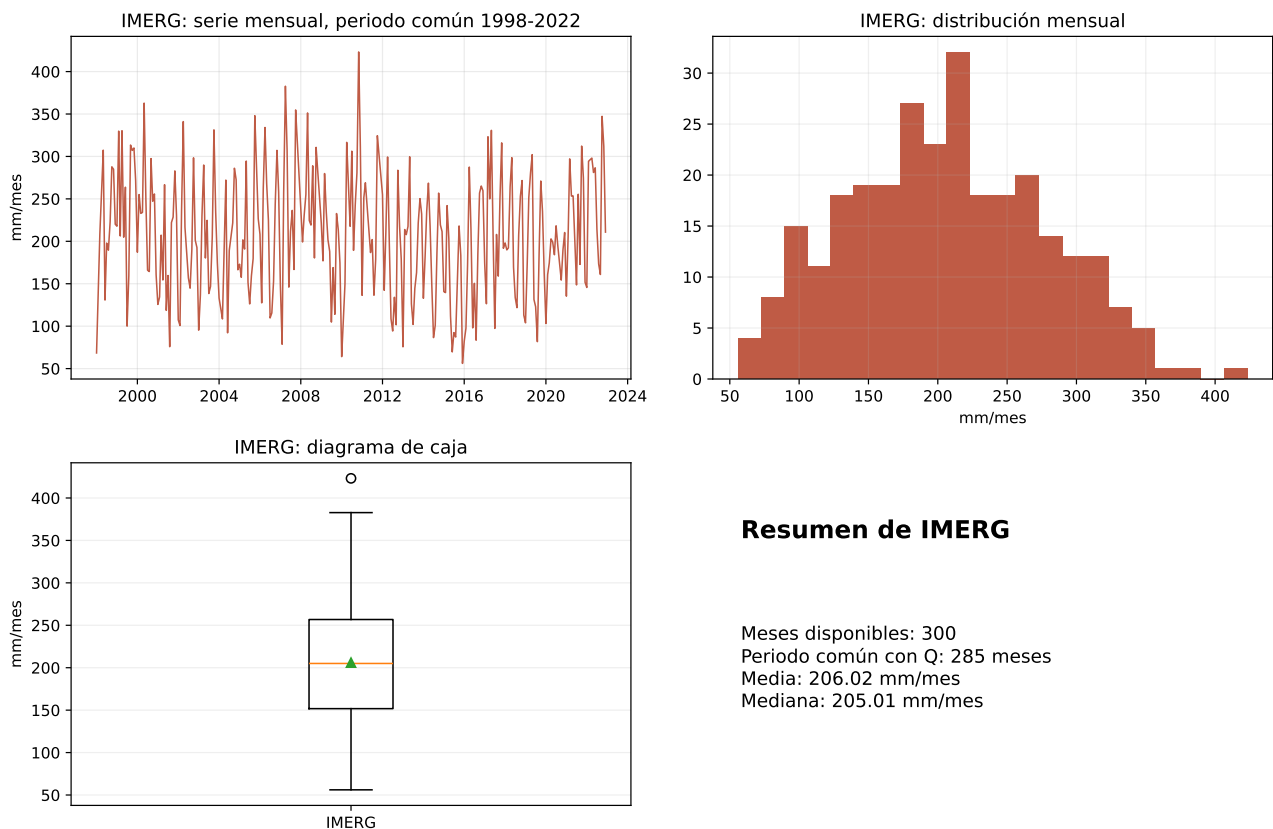


Figura 19: IMERG incorporado al análisis: serie cronológica, distribución, diagrama de caja y resumen del periodo común.

1.4. Usar la exploración como control de calidad

Control de datos faltantes

Se reconstruyó el calendario diario completo de 1981–2022, incluidos los años bisiestos. De 15 340 días esperados, el archivo contiene 15 085 fechas y omite 255 días (1,66 %) tanto en P como en Q. Son las mismas fechas ausentes para ambas variables: no se deben sumar como 510 días distintos.

Criterio de completitud

Se exige el 100 % de días válidos para que la lluvia acumulada y el caudal medio representen el mes completo, evitando presentar sumas parciales de lluvia como totales mensuales. Este mismo criterio se mantiene en los análisis de CHIRPS y caudal; R conserva los mismos meses válidos que Q porque se calcula a partir de él.

Se retiene únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. De 504 meses, se conservan 485 (96,23 %) y se excluyen 19 (3,77 %): seis totalmente ausentes y trece parcialmente completos. Los ceros se conservan y los faltantes permanecen como vacíos; no se rellena ni se proratea la precipitación.

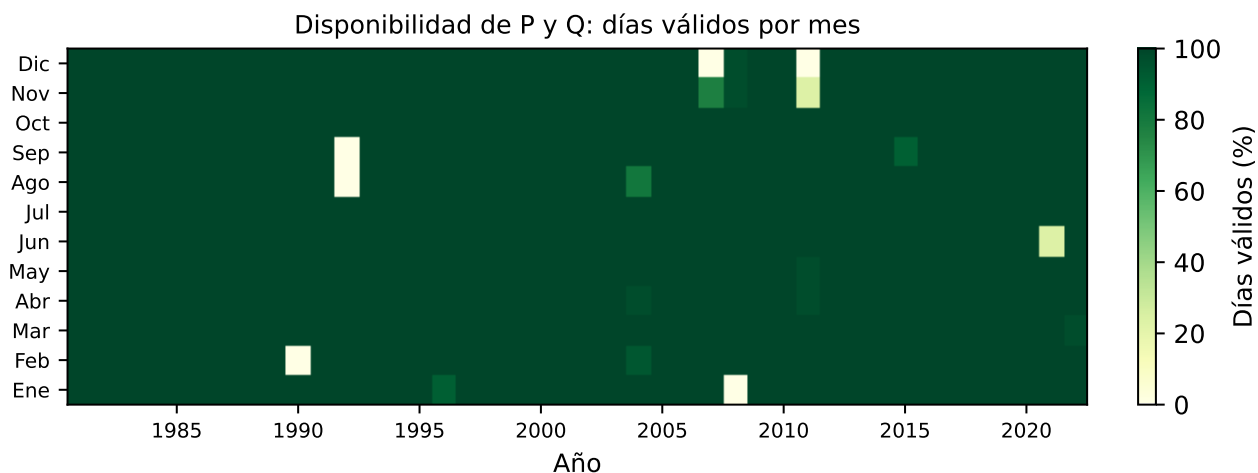


Figura 20: Disponibilidad diaria dentro de cada mes. P y Q tienen la misma cobertura en el archivo CAMELS; 100 % indica un mes completo.

Mes	Esperados	Válidos P/Q	Faltantes P/Q	Compleitud (%)
1990-02	28	0	28	0,00
1992-08	31	0	31	0,00
1992-09	30	0	30	0,00
1996-01	31	28	3	90,32
2004-02	29	27	2	93,10
2004-04	30	29	1	96,67
2004-08	31	25	6	80,65
2007-11	30	23	7	76,67
2007-12	31	0	31	0,00
2008-01	31	0	31	0,00
2008-11	30	29	1	96,67
2008-12	31	30	1	96,77
2011-04	30	29	1	96,67
2011-05	31	30	1	96,77
2011-11	30	7	23	23,33
2011-12	31	0	31	0,00
2015-09	30	27	3	90,00
2021-06	30	7	23	23,33
2022-03	31	30	1	96,77

Consecuencias para la interpretación

Los vacíos continuos más largos son diciembre de 2007–enero de 2008 (62 días), agosto–septiembre de 1992 (61 días) y 8 de noviembre–31 de diciembre de 2011 (54 días). No es posible reconstruir su evolución a partir del archivo analizado; los faltantes pueden sesgar la representación de temporadas y extremos.

Como sensibilidad, aceptar meses de Q con al menos 90 % de días elevaría la muestra a 494 meses y la media a 100,91 m³/s, frente a 98,70 m³/s con el criterio estricto. Se mantiene el 100 % como resultado principal. Esta comparación no justifica tratar sumas parciales de precipitación como acumulados completos.

Este control describe el archivo CAMELS ensamblado, no la disponibilidad original de CHIRPS, IMERG ni de las estaciones pluviométricas individuales. No se supone que los faltantes ocurran al azar.

Disponibilidad mensual de IMERG y temperatura

IMERG dispone de 300 meses válidos de enero de 1998 a diciembre de 2022, sin faltantes en ese periodo. Los 204 meses de 1981–1997 están fuera de la cobertura utilizada, no son datos perdidos. ERA5-Land dispone de los 504 meses de 1981–2022, sin faltantes mensuales. Se comprueban fechas mensuales únicas y valores finitos; para precipitación se exige además un valor no negativo. Una temperatura negativa en °C no se clasifica como inválida por su signo. Esta revisión verifica la presencia y validez del resultado mensual disponible: no demuestra completitud diaria de los productos mensuales ni reemplaza la comprobación espacial de IMERG documentada en el punto 1.2. Las comparaciones conjuntas conservan solo los 285 meses válidos en todas las variables.

Fuente	Inicio	Fin	Validos	Faltantes	Fuera_de_cobertura
IMERG polígono	1998-01	2022-12	300	0	204
ERA5-Land Tmedia	1981-01	2022-12	504	0	0

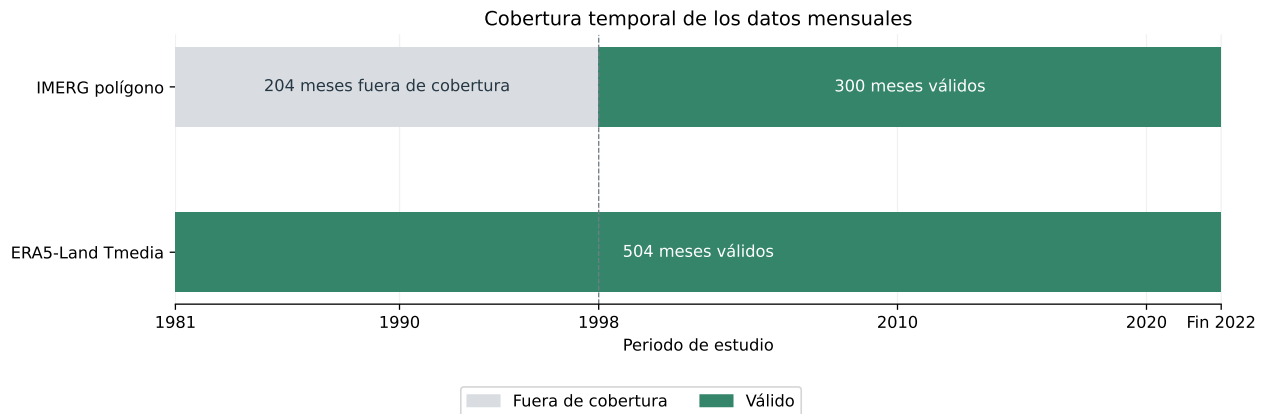


Figura 21: Cobertura temporal mensual. Gris: fuera de cobertura; verde: meses válidos. No hay faltantes dentro de los periodos utilizados. El detalle por año y mes se conserva en los archivos de disponibilidad.

Conclusión de la comprobación de datos

Durante la comprobación de las series revisadas no se encontraron inconsistencias en las fechas, duplicados, unidades ni valores negativos de lluvia, caudal o escorrentía. No fue necesario corregir datos por estos criterios. Sin embargo, los archivos tabulares revisados de CAMELS y lluvia local no incluyen banderas explícitas de calidad, lo que limita la validación y no permite garantizar la exactitud de todos los valores.

Conclusión sobre reconstrucciones y estimaciones

Reconstrucción del calendario y ajuste de la geometría de las celdas: se completaron las fechas y se ajustaron los límites de las celdas IMERG, sin rellenar los vacíos ni modificar los valores originales.

Estimaciones de modelos y escenario hipotético P95: se generaron valores para evaluar los modelos del punto 2 y la influencia de los extremos. Estos resultados permanecen separados y no sustituyen ni rellenan los datos originales.

1.5. Climatología, variabilidad y explicación física

Lectura temporal con IMERG

IMERG muestra dos máximos estacionales: abril–mayo (medias de 273,27 y 257,47 mm/mes) y octubre–noviembre (276,25 y 276,03 mm/mes). Los meses medios más secos son enero (144,68), julio (153,95) y agosto (154,74 mm/mes). Este patrón describe el ciclo observado por el producto y no demuestra una causa climática por sí solo. Apartado pendiente de completar según la guía; esta reorganización no incorpora resultados nuevos.

1.5.a. Construir la climatología de doce meses

Pendiente de completar e integrar.

1.5.b. Describir y contrastar el ciclo anual

Pendiente de completar e integrar.

1.5.c. Explicar los procesos regionales y de la cuenca

Pendiente de completar e integrar.

2. Relaciones entre series y modelos estadísticos

2.1. Diagramas de dispersión e interpretación

Datos, ejes y control de completitud

Se usa IMERG Final V07B promediado por área sobre el polígono exacto de La Vieja, no el promedio histórico de caja. Eje horizontal: precipitación acumulada mensual (mm/mes); eje vertical: lluvia local (mm/mes), caudal medio mensual Q (m^3/s) o escorrentía R (mm/mes), según el panel. Los colores identifican los doce meses calendario. IMERG-Q usa 285 meses completos entre enero de 1998 y diciembre de 2022. Zaragoza-AUT solo aporta 14 meses completos entre enero de 2018 y agosto de 2019. El archivo tiene 22 acumulados no vacíos, pero ocho son parciales: se excluyen porque sus intervalos registrados no alcanzan los esperados. No se rellenan ni prorratan datos. Estos conteos y la serie poligonal sustituyen las cifras históricas de este apartado.

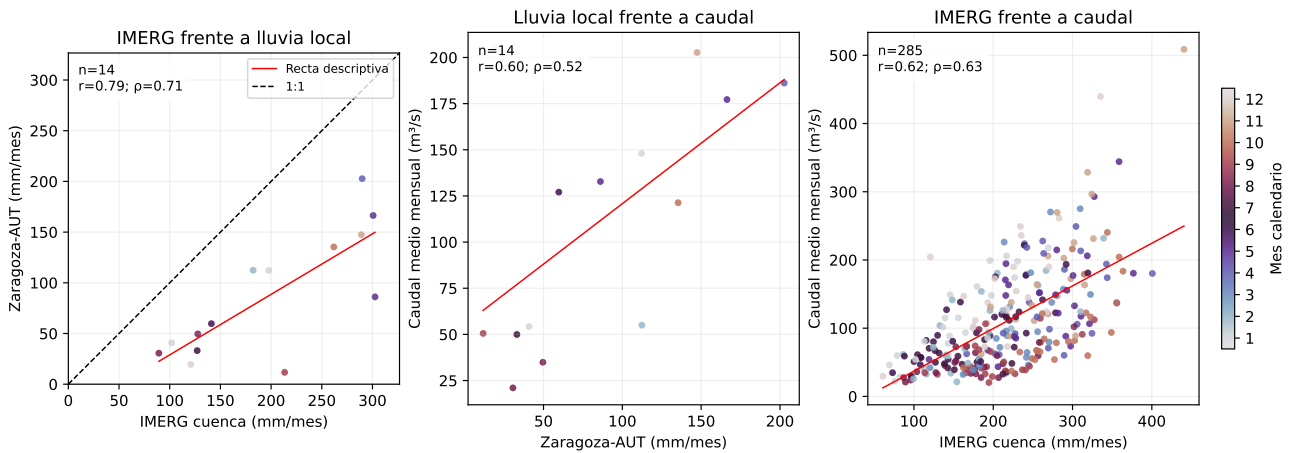


Figura 22: Tres diagramas requeridos con IMERG de polígono y lluvia local completa.

Los mismos diagramas para CHIRPS

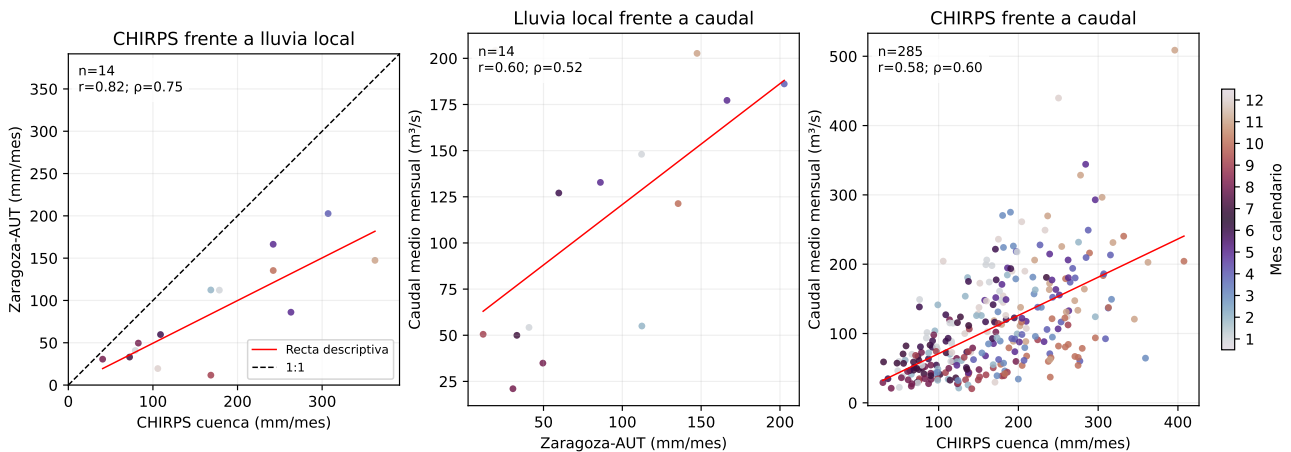


Figura 23: CHIRPS-lluvia local, lluvia local-Q y CHIRPS-Q; muestras comunes.

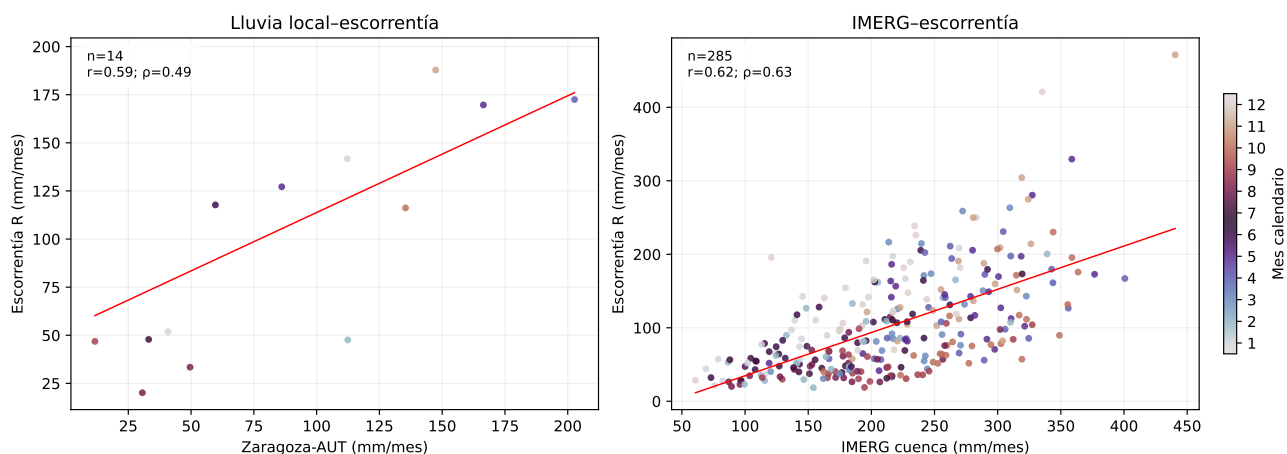


Figura 24: Comparación de precipitación y escorrentía en láminas mensuales.

Dirección, forma, dispersión y agrupamientos

Las tres nubes muestran asociación positiva; IMERG–lluvia local es la más fuerte en la muestra pequeña, mientras lluvia local–Q e IMERG–Q son moderadas. La nube IMERG–Q es alargada y dispersa, sin una función única: una misma lluvia puede acompañarse de caudales diferentes. Los meses calendario se solapan; el color ayuda a detectar agrupamientos estacionales, pero no establece regímenes separados. No hay soporte para ajustar curvaturas con solo 14 puntos locales. Se observan puntos de Q alto fuera del núcleo de la nube; una mayor amplitud a magnitudes altas puede sugerir variabilidad dependiente de la magnitud, pero no constituye una prueba de heterocedasticidad.

Sesgo, MAE y RMSE frente a la referencia local

La línea 1:1 usa límites y escalas iguales. Con lluvia local como referencia y error $e = \text{IMERG} - \text{local}$, el sesgo medio es +109,80 mm/mes, MAE 109,80 mm/mes y RMSE 119,61 mm/mes ($n=14$). El sesgo indica la diferencia media con signo; MAE mide la diferencia absoluta típica; RMSE da más peso a errores grandes. Todos los errores de esta muestra son positivos, por eso sesgo y MAE coinciden. IMERG es un promedio de cuenca y Zaragoza una medición puntual: la diferencia combina representatividad espacial, cobertura y errores de ambas fuentes; no es una validación contra la lluvia verdadera de toda la cuenca. Una correlación alta no garantiza concordancia con 1:1.

Pearson, Spearman y valores influyentes

Pearson resume asociación lineal y es sensible a magnitudes extremas; Spearman correlaciona rangos y resume asociación monótona. Sus diferencias no prueban por sí solas no linealidad. Se comprueba influencia retirando un mes cada vez: la tabla de sensibilidad muestra el mes que más cambia Pearson y el intervalo obtenido. No se eliminan extremos del análisis. Noviembre y diciembre de 2010 destacan por caudales altos en IMERG–Q; diciembre de 2018 combina poca lluvia local y caudal alto, compatible con lluvia antecedente o aportes de otras zonas. Son hipótesis de interpretación que requieren datos adicionales, no causas demostradas.

Relación	n	Pearson	Spearman
IMERG–lluvia local	14	0,79	0,71
Lluvia local–caudal	14	0,60	0,52
IMERG–caudal	285	0,62	0,63
IMERG–escorrentía	285	0,62	0,63

Relación	Mes influyente	r sin mes	r mínimo	r máximo
IMERG–lluvia local	2018-09	0,87	0,75	0,87
Lluvia local–caudal	2018-12	0,84	0,53	0,84
IMERG–caudal	2010-11	0,60	0,60	0,63
IMERG–escorrentía	2010-11	0,60	0,60	0,63

Rezagos mensuales y apoyo con láminas

Se define $k \geq 0$ como correlación entre P del mes $t-k$ y Q del mes t ; $k=1$ significa lluvia del mes anterior. Se preserva el calendario mensual antes de desplazar, para no saltar faltantes. Se exploran 0–3 meses por posible humedad antecedente y almacenamiento; no se invocan nieve ni regulación documentada para explicar esta cuenca. Nunca se usa lluvia futura para explicar caudal pasado. Las muestras cambian por disponibilidad: los máximos de correlación son descriptivos y no estiman automáticamente un tiempo físico de respuesta. La comparación en láminas usa $R = 86,4 \times \text{días del mes} \times Q / 2797,19$, en mm/mes. R deriva de Q y no aporta evidencia independiente; sus diferencias mensuales incluyen la duración del mes. Los diagramas P – R ayudan a comparar unidades, pero no cierran un balance hídrico sin evapotranspiración y almacenamiento. En IMERG– Q , Pearson original es mayor sin rezago (0,62), mientras Spearman es ligeramente mayor a un mes (0,65 frente a 0,63): no hay un único rezago óptimo independiente del indicador. Con anomalías, el mayor valor de ambas correlaciones ocurre sin rezago (Pearson 0,64; Spearman 0,60). Para lluvia local– Q el máximo explorado es un mes (Pearson 0,65; Spearman 0,64), pero solo hay 14 pares y las muestras cambian. La correlación negativa a tres meses puede mezclar estacionalidad y tamaño muestral; no demuestra una respuesta física inversa. **Rezagos: original.** $P(t-k)$ frente a $Q(t)$ o $R(t)$.

Relación	k	n	Pearson	Spearman
Lluvia local–caudal	0	14	0,60	0,52
Lluvia local–caudal	1	14	0,65	0,64
Lluvia local–caudal	2	14	0,14	0,09
Lluvia local–caudal	3	14	-0,43	-0,43
IMERG–caudal	0	285	0,62	0,63
IMERG–caudal	1	284	0,60	0,65
IMERG–caudal	2	283	0,32	0,36
IMERG–caudal	3	282	0,08	0,06
IMERG–escorrentía	0	285	0,62	0,63
IMERG–escorrentía	1	284	0,60	0,66
IMERG–escorrentía	2	283	0,32	0,36
IMERG–escorrentía	3	282	0,07	0,06

Rezagos: anomalía. $P(t-k)$ frente a $Q(t)$ o $R(t)$.

Relación	k	n	Pearson	Spearman
IMERG–caudal	0	285	0,64	0,60
IMERG–caudal	1	284	0,50	0,50
IMERG–caudal	2	283	0,41	0,44
IMERG–caudal	3	282	0,43	0,46
IMERG–escorrentía	0	285	0,63	0,60
IMERG–escorrentía	1	284	0,50	0,50
IMERG–escorrentía	2	283	0,41	0,44
IMERG–escorrentía	3	282	0,42	0,45

Anomalías y persistencia al retirar el ciclo anual

Se define $X'(t) = X(t) - \text{promedio de } X \text{ para el mes calendario de } t$. Para I , Q y R se calcula una climatología común de enero de 1998–diciembre de 2022 usando exclusivamente los 285 meses simultáneos completos; el archivo de climatología conserva el conteo por mes. La misma definición deberá utilizarse al integrar los apartados 1.5 y 3.2. La asociación IMERG– Q persiste después de retirar el ciclo anual: se reportan Pearson y Spearman de las anomalías y sus rezagos. Esto indica asociación entre desviaciones respecto de lo habitual, sin demostrar causalidad ni capacidad predictiva. No se presenta una climatología local como confiable: Zaragoza tiene solo 14 meses válidos, marzo no tiene ninguno y varios meses tienen un solo año. No es defendible completar la comparación de anomalías de las dos parejas locales con esa cobertura; se necesitan más años de lluvia local verificada. Sin rezago, las anomalías IMERG– Q dan Pearson 0,64 y Spearman 0,60.

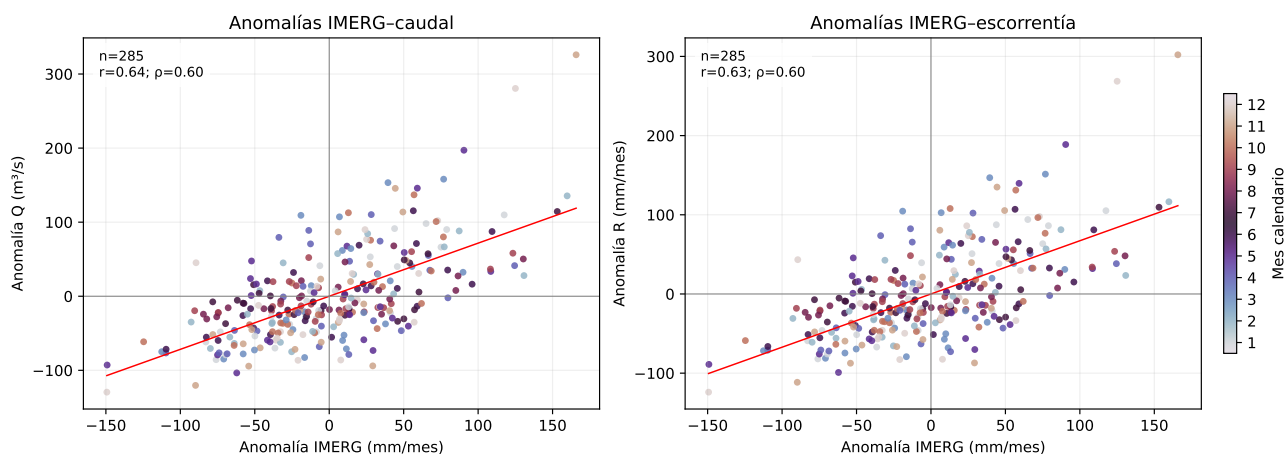


Figura 25: Anomalías con climatología común 1998–2022.

Alcance del apartado

Quedan desarrollados los tres diagramas, sus ejes y colores, los errores frente a lluvia local, ambas correlaciones, la sensibilidad a puntos influyentes, los rezagos y la comparación de anomalías IMERG–Q con apoyo P–R. La comparación de anomalías que incluye lluvia local queda condicionada a obtener una climatología adecuada. No se calculan p-valorés simples suponiendo meses independientes, ni se atribuye causalidad. Una evaluación predictiva necesita separación temporal de ajuste y validación, prevista en 2.2 y 2.3.

CHIRPS e IMERG: comparación del apartado 2.1

CHIRPS: los mismos diagramas y criterios

Debajo de IMERG se presentan CHIRPS–lluvia local, lluvia local–caudal y CHIRPS–caudal, con idénticas unidades y colores por mes calendario. La gráfica lluvia local–caudal se repite para conservar la estructura de tres paneles: sus datos son exactamente los mismos y no constituyen un resultado independiente. CHIRPS es precipitación espacial promediada sobre la cuenca, no una estación terrestre. La comparación CHIRPS–IMERG usa exclusivamente los mismos 14 meses completos frente a Zaragoza y los mismos 285 meses completos frente a Q/R (1998–2022). No se compara el registro CHIRPS de 485 meses con el registro IMERG de 285 para decidir qué producto se ajusta mejor.

Dirección, forma, dispersión y puntos influyentes en CHIRPS

CHIRPS–lluvia local y CHIRPS–Q muestran asociación positiva. La primera nube es relativamente alineada en esta muestra pequeña, aunque todos los acumulados CHIRPS están por encima de la lluvia local (debajo de 1:1 con la orientación elegida). CHIRPS–Q tiene una nube amplia; a lluvias similares corresponden caudales diferentes y no hay una relación determinista. Los colores se solapan, sin agrupamientos separados que permitan identificar regímenes por sí solos. En ambas fuentes, los caudales altos amplían la dispersión y noviembre de 2010 debe examinarse como valor influyente. La tabla de retirar-un-mes cuantifica la sensibilidad para cada relación; se conservan todos los valores originales.

¿Cuál tiene menor error frente a Zaragoza?

En los mismos 14 meses, CHIRPS tiene sesgo +86,74, MAE 86,74 y RMSE 104,14 mm/mes; IMERG tiene sesgo +109,80, MAE 109,80 y RMSE 119,61 mm/mes. CHIRPS muestra menor discrepancia con la referencia puntual en esta muestra: su RMSE es aproximadamente 12,9 % menor y su MAE 21,0 % menor. Ambos sobreestiman todos los acumulados locales seleccionados. La relación CHIRPS–local es algo más fuerte (Pearson 0,82; Spearman 0,75) que IMERG–local (0,79; 0,71), pero la correlación no mide concordancia ni demuestra mayor exactitud en toda la cuenca. Zaragoza es una referencia puntual de cobertura corta; no basta para declarar un producto superior en general.

Fuente	n	Sesgo	MAE	RMSE	SD error
IMERG	14	109,80	109,80	119,61	49,22
CHIRPS	14	86,74	86,74	104,14	59,80

¿Cuál es más disperso? Depende de la comparación

La dispersión se cuantifica con unidades y muestras iguales. Frente a la recta 1:1 con Zaragoza, la desviación estándar muestral del error P-local es 59,80 mm/mes para CHIRPS y 49,22 para IMERG: los errores CHIRPS son más variables aunque su sesgo y RMSE totales son menores. Alrededor de la recta lineal ajustada a lluvia local, el RMSE residual es 33,59 mm/mes para CHIRPS y 35,87 para IMERG: la nube CHIRPS es algo más estrecha alrededor de su propia recta. Frente a caudal, el RMSE residual en los mismos 285 meses es 58,89 m³/s para CHIRPS y 56,85 para IMERG: IMERG tiene aproximadamente 3,5 % menos dispersión residual y una asociación algo mayor. Estas rectas son resúmenes descriptivos calculados con todos los pares, no modelos validados ni errores de pronóstico.

Fuente	Referencia	n	RMSE residual	Mediana abs.
IMERG	lluvia local	14	35,87	14,86
IMERG	caudal Q	285	56,85	35,49
IMERG	escorrentía R	285	53,58	32,64
CHIRPS	lluvia local	14	33,59	25,80
CHIRPS	caudal Q	285	58,89	33,70
CHIRPS	escorrentía R	285	55,60	31,76

Anomalías, rezagos y apoyo con escorrentía para CHIRPS

Se resta la climatología de cada mes calendario construida con los mismos 285 meses de 1998–2022 para CHIRPS, IMERG, Q y R. CHIRPS–Q pasa de Pearson 0,58 y Spearman 0,60 en valores originales a 0,54 y 0,54 en anomalías. IMERG–Q pasa de 0,62 y 0,63 a 0,64 y 0,60. La asociación persiste para ambas fuentes; IMERG es más fuerte en anomalías dentro de este periodo común. Se exploran P(t-k) frente a Q(t)/R(t), con k=0–3 meses, preservando el calendario y excluyendo cada par inválido. La tabla permite contrastar los rezagos sin introducir lluvia futura. R se expresa en mm/mes y deriva de Q, por lo que no constituye evidencia independiente. Para las dos parejas con lluvia local permanece la limitación: los 14 meses no sustentan una climatología local de doce meses adecuada. Para CHIRPS, en original, el mayor Pearson explorado está en k=1 (0,60; n=274). No es una estimación causal del tiempo de respuesta. Para IMERG, en original, el mayor Pearson explorado está en k=0 (0,62; n=285). No es una estimación causal del tiempo de respuesta. Para CHIRPS, en anomalía, el mayor Pearson explorado está en k=0 (0,54; n=285). No es una estimación causal del tiempo de respuesta. Para IMERG, en anomalía, el mayor Pearson explorado está en k=0 (0,64; n=285). No es una estimación causal del tiempo de respuesta.

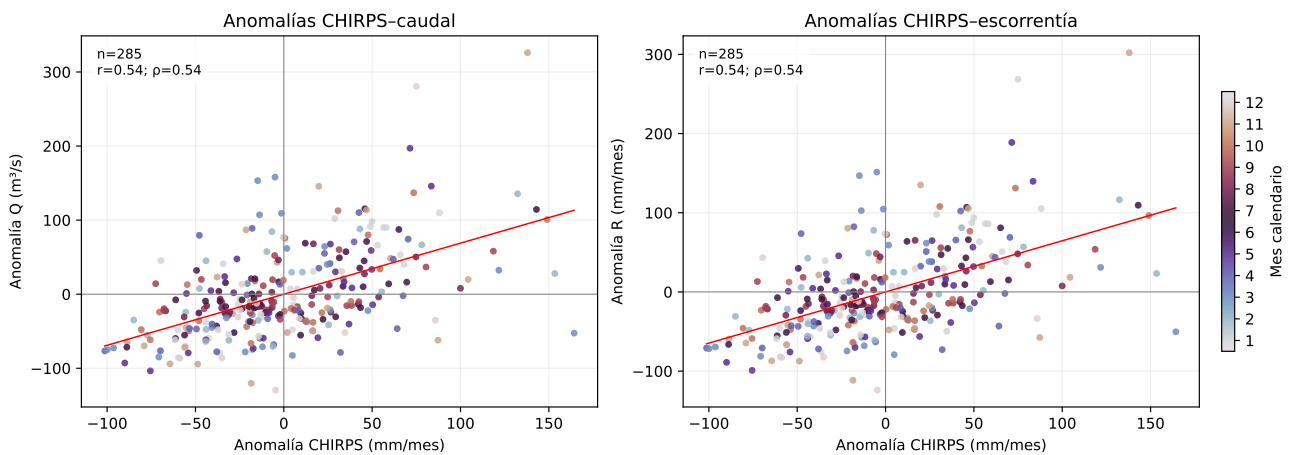


Figura 26: Anomalías CHIRPS con climatología común 1998–2022.

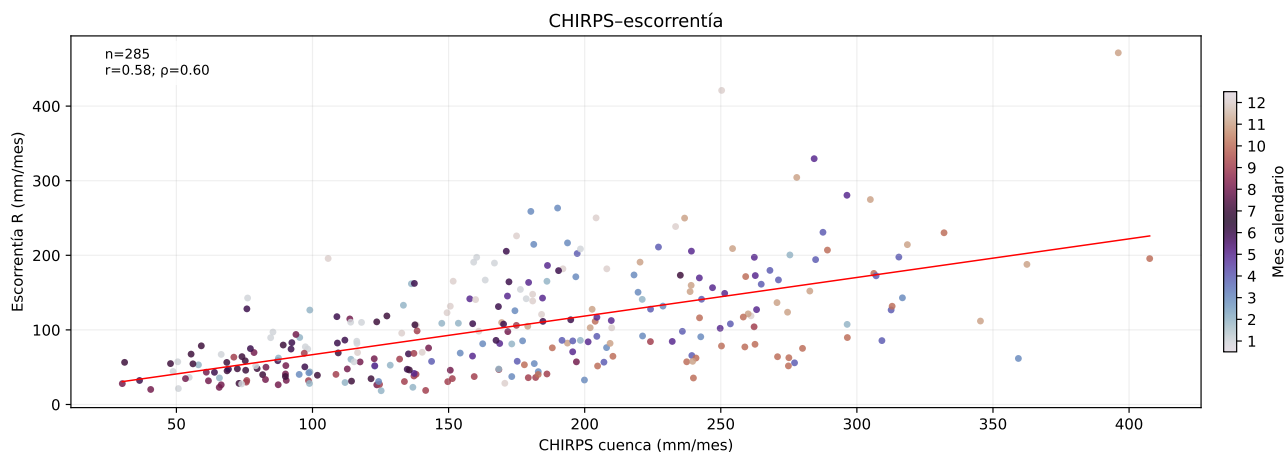


Figura 27: Apoyo con escorrentía mensual en láminas.

Conclusión comparativa del 2.1

CHIRPS se acerca más a Zaragoza en error medio y RMSE durante los 14 meses completos disponibles; IMERG se asocia algo más con el caudal y presenta menos dispersión alrededor de la recta P-Q en los 285 meses comunes, incluso después de retirar el ciclo anual. No hay un único ganador para todas las preguntas: error frente a lluvia local, variabilidad del error y asociación con caudal son criterios distintos. Ninguno de estos resultados demuestra causalidad ni una ventaja predictiva fuera de muestra. La comparación de anomalías locales requiere ampliar los registros completos de estaciones.

Correlaciones originales y anomalías: muestras comunes

Fuente	Referencia	Serie	n	Pearson	Spearman
IMERG	lluvia local	original	14	0,79	0,71
IMERG	caudal Q	original	285	0,62	0,63
IMERG	caudal Q	anomalía	285	0,64	0,60
IMERG	escorrentía R	original	285	0,62	0,63
IMERG	escorrentía R	anomalía	285	0,63	0,60
CHIRPS	lluvia local	original	14	0,82	0,75
CHIRPS	caudal Q	original	285	0,58	0,60
CHIRPS	caudal Q	anomalía	285	0,54	0,54
CHIRPS	escorrentía R	original	285	0,58	0,60
CHIRPS	escorrentía R	anomalía	285	0,54	0,54

Sensibilidad CHIRPS: retirar un mes

Relación	Mes	r sin mes	r mínimo	r máximo
CHIRPS-lluvia local	2018-09	0,87	0,78	0,87
CHIRPS-caudal Q	2010-11	0,56	0,56	0,59
CHIRPS-escorrentía R	2010-11	0,56	0,56	0,59

Rezagos CHIRPS: calendario continuo

original.

Referencia	k	n	Pearson	Spearman
caudal Q	0,00	285	0,58	0,60
caudal Q	1,00	274	0,60	0,66
caudal Q	2,00	270	0,26	0,32
caudal Q	3,00	267	-0,06	-0,06
escorrentía R	0,00	285	0,58	0,60
escorrentía R	1,00	274	0,60	0,66
escorrentía R	2,00	270	0,27	0,32
escorrentía R	3,00	267	-0,06	-0,07

anomalía.

Referencia	k	n	Pearson	Spearman
caudal Q	0,00	285	0,54	0,54
caudal Q	1,00	274	0,41	0,42
caudal Q	2,00	270	0,30	0,36
caudal Q	3,00	267	0,30	0,35
escorrentía R	0,00	285	0,54	0,54
escorrentía R	1,00	274	0,41	0,42
escorrentía R	2,00	270	0,30	0,36
escorrentía R	3,00	267	0,30	0,35

2.2. ¿Se pueden construir modelos útiles?

Objetivos, variables y muestras comunes

Se evalúa (i) estimar lluvia mensual local de Zaragoza-AUT a partir de IMERG o CHIRPS y (ii) estimar el caudal medio mensual Q a partir de cada producto de precipitación; se añade la relación local- Q como ejercicio exploratorio. $P(t)$ es precipitación de cuenca en mm/mes, $L(t)$ lluvia local en mm/mes y $Q(t)$ caudal en m^3/s . IMERG es el promedio del polígono exacto. Las dos fuentes usan las mismas fechas para cada comparación. Para modelos con rezago se exige Q , $P_IMERG(t)$, $P_CHIRPS(t)$ y ambas lluvias en $t-1$ válidas: quedan 274 meses de 1998–2022, once menos que los 285 pares contemporáneos de 2.1. No se rellenan faltantes. Hay 206 meses para desarrollo hasta diciembre de 2016 y 68 meses de 2017–2022 reservados para el 2.3, sin evaluar sus resultados.

Relaciones candidatas y criterio de selección

La nube positiva de 2.1 justifica probar una recta como referencia, sin suponer que determine una respuesta única. Se comparan media constante, climatología mensual, $Q=a+bP(t)$, $Q=a+bP(t-1)$, $Q=a+bP(t)+cP(t-1)$ y $Q=a+b\sqrt{P(t)}$. La raíz cuadrada es una alternativa no lineal sencilla para una posible respuesta sublineal y no transforma el caudal. Se ajusta por mínimos cuadrados con intercepto, sin forzar paso por el origen. La selección usa RMSE agregado de tres validaciones temporales dentro del desarrollo: ajuste hasta 2006→2007–2009, hasta 2009→2010–2012 y hasta 2012→2013–2016 (29, 30 y 46 meses, total 105). Cada coeficiente, media y climatología se estima solo con el pasado de su bloque. Se prefieren dos parámetros si el tercero mejora menos del 5%; se considera candidato útil si reduce al menos 5% el RMSE frente al mejor referente sin lluvia. Este umbral es una regla práctica explícita, no una prueba de significancia. La evaluación final independiente de 2017–2022 se realizará en 2.3.

Fuente	Modelo	n	RMSE	MAE	Sesgo	R^2
IMERG	Media constante	105	83,17	60,06	-2,25	-0,04
IMERG	Climatología mensual	105	77,37	56,24	-4,92	0,10
IMERG	Lineal $P(t)$	105	63,45	43,08	-16,02	0,39
IMERG	Lineal $P(t-1)$	105	67,38	42,75	-15,84	0,32
IMERG	$P(t) + P(t-1)$	105	56,43	38,97	-22,66	0,52
IMERG	Raíz de $P(t)$	105	65,14	44,82	-17,16	0,36
CHIRPS	Media constante	105	83,17	60,06	-2,25	-0,04
CHIRPS	Climatología mensual	105	77,37	56,24	-4,92	0,10
CHIRPS	Lineal $P(t)$	105	69,42	48,58	-2,19	0,27
CHIRPS	Lineal $P(t-1)$	105	71,36	50,57	-3,21	0,23
CHIRPS	$P(t) + P(t-1)$	105	63,87	45,99	-2,81	0,38
CHIRPS	Raíz de $P(t)$	105	70,19	49,80	-3,91	0,26

Resultado para caudal: modelos con lluvia actual y antecedente

El modelo con $P(t)$ y $P(t-1)$ es el candidato seleccionado para ambas fuentes: mejora la recta contemporánea y los referentes de media y climatología. IMERG obtiene RMSE 56,43 m^3/s , MAE 38,97 y R^2 0,52 en los 105 meses de validación de desarrollo; CHIRPS obtiene RMSE 63,87, MAE 45,99 y R^2 0,38. La climatología tiene RMSE 77,37; la reducción es 27,1 % para IMERG y 17,4 % para CHIRPS. La raíz de P no supera al modelo con rezago. Esta evidencia respalda utilidad preliminar, no certifica predicción operativa. Las ecuaciones siguientes corresponden al reajuste final con los 206 meses de desarrollo; las métricas anteriores proceden de coeficientes

ajustados por separado en cada bloque.

$$\hat{Q}_t = \max(0, -87.2692 + 0.465439P_{IMERG,t} + 0.433065P_{IMERG,t-1}).$$

$$\hat{Q}_t = \max(0, -35.8526 + 0.422155P_{CHIRPS,t} + 0.434939P_{CHIRPS,t-1}).$$

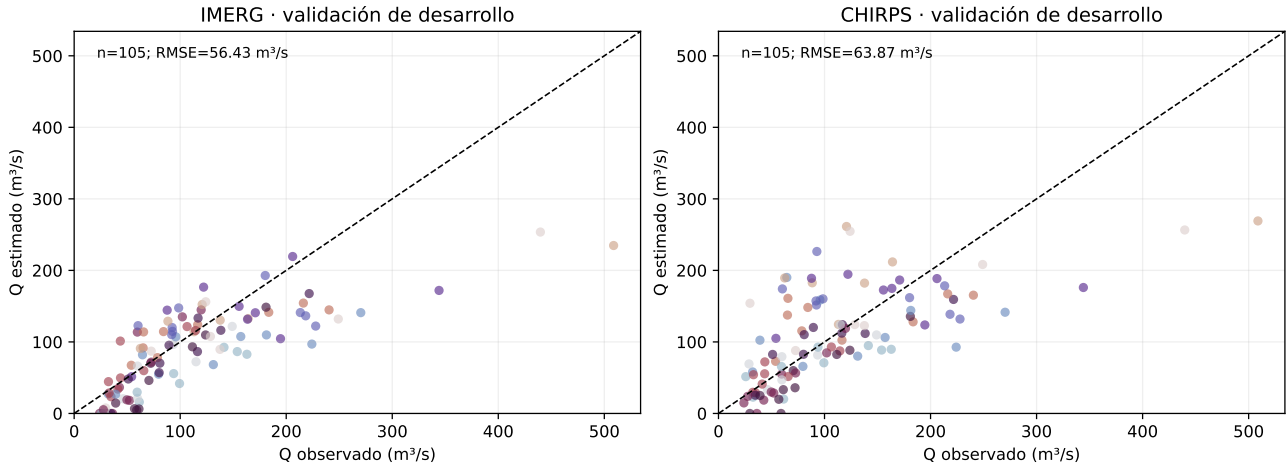


Figura 28: Modelos de caudal: validación temporal dentro del desarrollo.

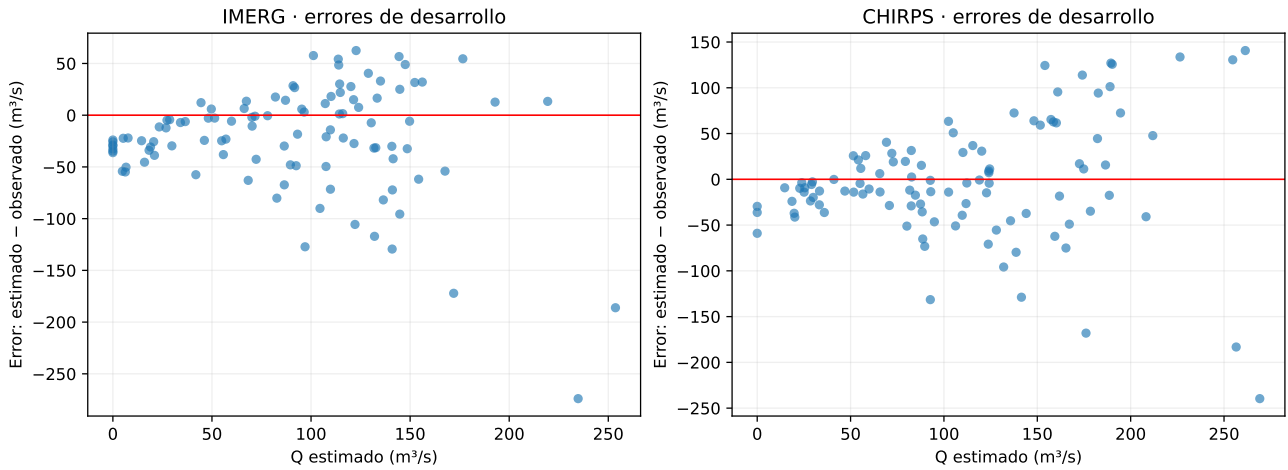


Figura 29: Errores de estimación de caudal durante la validación de desarrollo.

Fuente	Modelo	a	b	c
IMERG	Lineal P(t)	-26,10	0,61	0,00
IMERG	Lineal P(t-1)	-22,11	0,60	0,00
IMERG	P(t) + P(t-1)	-87,27	0,47	0,43
IMERG	Raíz de P(t)	-138,95	16,97	0,00
CHIRPS	Lineal P(t)	10,97	0,57	0,00
CHIRPS	Lineal P(t-1)	9,20	0,59	0,00
CHIRPS	P(t) + P(t-1)	-35,85	0,42	0,43
CHIRPS	Raíz de P(t)	-70,49	14,11	0,00

Lluvia local: calibración sencilla y evidencia limitada

Se conserva solo la cobertura 100 %: 14 meses completos. Para cada producto se comparan media, recta y raíz de P. La recta es la referencia elegida por parsimonia: la raíz no muestra una mejora convincente con tan pocos datos. En ajuste sobre los 14 meses, RMSE es 35,87 mm/mes para IMERG y 33,59 para CHIRPS. En un diagnóstico temporal muy corto (siete meses de 2018 para ajustar y siete de 2019 para comprobar), las rectas dan RMSE 41,85 para IMERG y 30,50 para CHIRPS; el referente constante da 58,03. Para IMERG, la raíz apenas mejora ese diagnóstico un 0,9 %, insuficiente para preferirla; para CHIRPS empeora. No se selecciona

por correlación ni se presenta el ajuste como validación. Estas ecuaciones calibran un promedio de cuenca hacia una estación puntual; no reconstruyen automáticamente la lluvia verdadera de toda la cuenca ni autorizan extrapolar a otras estaciones. Las ecuaciones mostradas usan los 14 meses, mientras la comprobación temporal usó únicamente coeficientes de 2018.

$$\hat{L}_t = \max(0, -30.7549 + 0.596818P_{IMERG,t}).$$

$$\hat{L}_t = \max(0, -0.9713 + 0.504221P_{CHIRPS,t}).$$

Fuente	Modelo	RMSE ajuste	RMSE temporal	MAE temporal	R^2 temporal
IMERG	Media constante	58,28	58,03	48,58	-0,04
IMERG	Lineal P(t)	35,87	41,85	36,76	0,46
IMERG	Raíz de P(t)	36,25	41,47	36,76	0,47
CHIRPS	Media constante	58,28	58,03	48,58	-0,04
CHIRPS	Lineal P(t)	33,59	30,50	25,58	0,71
CHIRPS	Raíz de P(t)	34,26	33,09	30,23	0,66

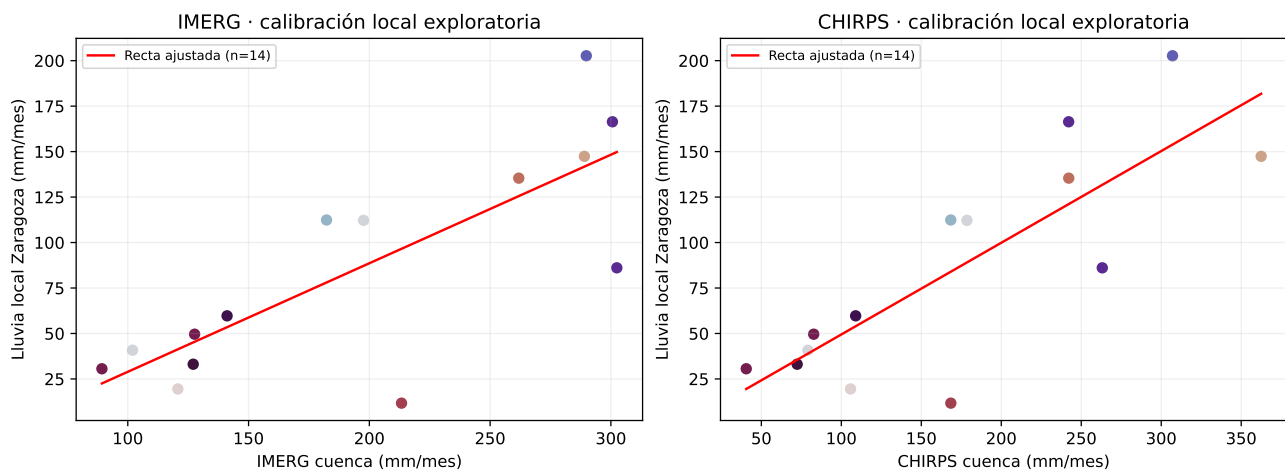


Figura 30: Calibraciones locales exploratorias, catorce meses de ajuste.

Caudal a partir de lluvia local: no recomendar todavía

La recta local-Q con 14 pares da RMSE de ajuste 51,13 m³/s. En el diagnóstico temporal de siete meses de 2019, RMSE es 54,31 y R^2 solo 0,03, con sesgo +39,05 m³/s; el referente constante tiene RMSE 71,01. La raíz empeora a RMSE 57,88 y R^2 negativo. Aunque la recta reduce error respecto de esa media, la explicación de la variabilidad es escasa, el sesgo es grande y el registro demasiado corto. Se documenta la ecuación exploratoria, pero no se recomienda un modelo operativo local-Q ni añadirle más parámetros o rezagos con esta muestra. No se compara directamente su RMSE de siete meses con los RMSE de 105 meses de IMERG/CHIRPS.

$$\hat{Q}_t = \max(0, 55.3322 + 0.654768L_t).$$

Modelo	RMSE ajuste	RMSE temporal	Sesgo temporal	R^2 temporal
media	63,80	71,01	44,69	-0,66
lineal	51,13	54,31	39,05	0,03
raíz	52,81	57,88	41,74	-0,10

Supuestos, rangos, ceros y transformaciones

El modelo supone una relación aproximadamente estable en el periodo y ámbito de calibración; cambios de medición, uso del suelo, extracciones, humedad antecedente y regulación pueden romperla. Mínimos cuadrados minimiza errores cuadrados y es sensible a extremos. No se supone independencia de meses para calcular p-valores ni intervalos; los residuos pueden ser autocorrelacionados y de varianza cambiante. P(t-1) significa estrictamente el mes anterior del calendario, sin saltar faltantes. Las precipitaciones y caudales cero, si estuvieran observados, serían válidos; en las muestras actuales no hay ceros. La raíz admite cero y evita añadir constantes arbitrarias. Los faltantes nunca se sustituyen por cero. Para evitar estimaciones físicas negativas se publica max(0, expresión),

también aplicado durante la comparación; no se recorta el extremo superior. No se recomienda extrapolar fuera de los rangos observados. Las ecuaciones con $P(t)$ estiman el caudal una vez conocida la lluvia del mismo mes: no son pronósticos adelantados.

Fuente	P mín. Q	P máx. Q	P mín. local	P máx. local
IMERG	60,83	440,52	89,28	302,46
CHIRPS	30,12	396,03	40,56	362,47

Rango de Q en desarrollo: 21,34–508,77 m³/s.

Interpretación de parámetros y conservación de masa

En lluvia local, el intercepto tiene unidades mm/mes y la pendiente es adimensional. En caudal, el intercepto está en m³/s y las pendientes en (m³/s)/(mm/mes); el coeficiente de $\sqrt{P}$ tendría unidades (m³/s)/ $\sqrt{(\text{mm}/\text{mes})}$. Una pendiente positiva indica asociación, no una fracción causal de lluvia convertida en caudal. El intercepto negativo y el truncamiento no representan un balance de agua. Q estimado puede convertirse a lámina mensual con $R_{\text{est}} = 86,4 \times \text{días_del_mes} \times Q_{\text{est}} / 2797,19$, pero la regresión no conserva masa: faltan evapotranspiración, cambios de almacenamiento, aportes, extracciones y controles de operación. No se interpreta $P(t-1)$ como un tiempo de viaje medido.

Comparación y decisión del apartado 2.2

Para lluvia local, la recta CHIRPS tiene mejor desempeño en el diagnóstico disponible, pero la muestra de 14 meses exige tratarla como calibración exploratoria. Para caudal, IMERG con lluvia actual y antecedente tiene menor RMSE y MAE de desarrollo que CHIRPS. Sin embargo, su sesgo es -22,66 m³/s, frente a -2,81 de CHIRPS: menor error cuadrático no implica menor sesgo. Los gráficos de residuos permiten revisar magnitud y persistencia del error; no se prometen intervalos de predicción sin validación. Se proponen dos candidatos de caudal para pasar al 2.3, se mantienen calibraciones locales exploratorias y se descarta afirmar que la lluvia local corta sustenta un modelo operativo. Los 68 meses reservados quedan intactos para comprobar generalización, extremos y estabilidad. En el cuartil de caudales observados más altos, ambos modelos subestiman y CHIRPS tiene menor RMSE (89,13 frente a 98,29 m³/s de IMERG): la ventaja global de IMERG no se extiende automáticamente a extremos. La correlación de errores en meses consecutivos es 0,53 para IMERG y 0,67 para CHIRPS, señal de persistencia no resuelta. Esto limita la confianza en la relación y refuerza la necesidad del 2.3.

Fuente	r error antecedente	RMSE Q alto	Sesgo Q alto
IMERG	0,53	98,29	-76,29
CHIRPS	0,67	89,13	-63,59

2.3. Evaluar fuera del periodo de ajuste

Pendiente de desarrollar.

3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas

3.1. Temperatura y periodos de análisis

Pendiente de completar e integrar; los resultados existentes se conservan en el apartado 3.4 y las series en el punto 1.

3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas

Pendiente de completar e integrar; los resultados existentes se conservan en el apartado 3.4 y las series en el punto 1.

3.3. Dos escalas de evaluación temporal

Pendiente de completar e integrar; los resultados existentes se conservan en el apartado 3.4 y las series en el punto 1.

3.4. Métodos y comparación de resultados

Tendencias temporales

Se analizaron los 485 meses completos de enero de 1981 a diciembre de 2022. Para separar la estacionalidad del cambio de largo plazo se usaron anomalías mensuales: a cada valor se le resta la media histórica de su mes calendario. Por eso una anomalía positiva significa que el mes estuvo por encima de lo habitual para ese mes, no que el valor absoluto sea necesariamente alto.

La línea de la figura es una regresión OLS sobre las anomalías. Como resumen robusto se calculó la pendiente de Sen estacional, comparando únicamente meses del mismo calendario (eneros entre sí, febreros entre sí, etc.). Mann-Kendall estacional contrasta una tendencia monotónica; se reporta p bilateral y se toma $p < 0.05$ como evidencia al nivel 5 %. Estos análisis no prueban causalidad ni resuelven autocorrelación, cambios de estación, regulación, uso del suelo o falta de homogeneidad del registro.

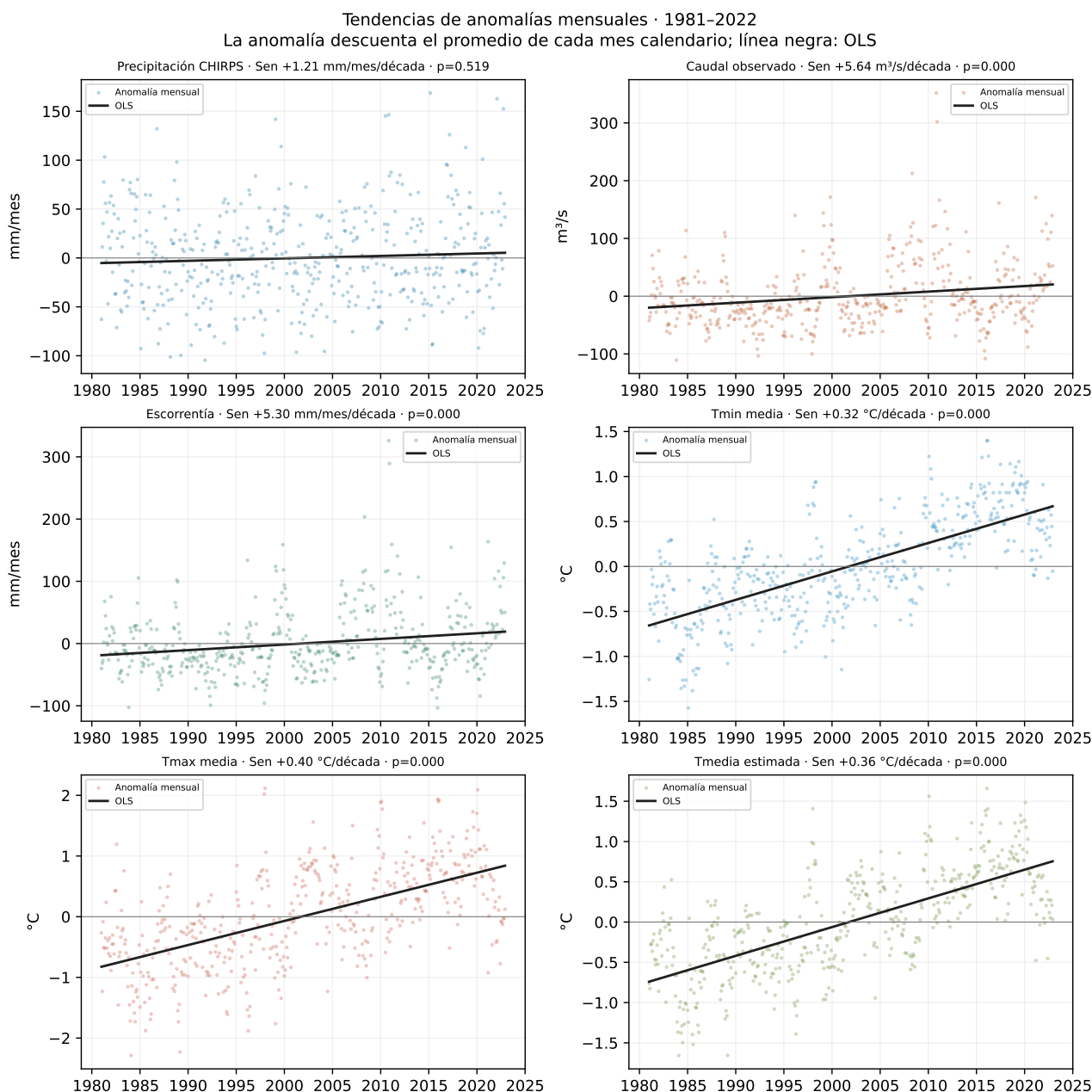


Figura 31: Anomalías mensuales y recta OLS, 1981–2022. Los títulos presentan la pendiente de Sen estacional por década y el valor p de Mann–Kendall estacional.

Variable	OLS/década	Sen/década	p	Significativa 5 %
Precipitación CHIRPS	2,50	1,21	0,519	no
Caudal observado	9,59	5,64	0,000	sí
Escorrentía	9,02	5,30	0,000	sí
Tmin media	0,32	0,32	0,000	sí
Tmax media	0,40	0,40	0,000	sí
Tmedia estimada	0,36	0,36	0,000	sí

Lectura de los resultados

- Precipitación CHIRPS: Sen estacional 1,21 mm/mes/década; p=0,519. no hay evidencia estadística de una tendencia monótona al 5 % (aumento).
- Caudal observado: Sen estacional 5,64 m³/s/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monótona al 5 % (aumento).
- Escorrentía: Sen estacional 5,30 mm/mes/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monótona al 5 % (aumento).

- Tmin media: Sen estacional 0,32 °C/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotónica al 5 % (aumento).
- Tmax media: Sen estacional 0,40 °C/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotónica al 5 % (aumento).
- Tmedia estimada: Sen estacional 0,36 °C/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotonica al 5 % (aumento).

R se deriva directamente de Q, por lo que sus resultados no son evidencias independientes. Tmedia se estima como $(Tmin + Tmax)/2$ y tampoco es una observación independiente. IMERG no entra al análisis: aún no se cuenta con valores mensuales descargados y verificados.

3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

Pendiente de completar e integrar; los resultados existentes se conservan en el apartado 3.4 y las series en el punto 1.

3.6. ¿A qué podrían deberse los cambios?

Pendiente de completar e integrar; los resultados existentes se conservan en el apartado 3.4 y las series en el punto 1.

4. Análisis de frecuencias mediante Fourier

4.1. Preparar las series y documentar el cálculo

Pendiente de desarrollar.

4.2. Construir e interpretar los espectros

Pendiente de desarrollar.

5. Mapas de correlación con el clima global

5.1. Seleccionar los campos climáticos

Pendiente de desarrollar.

5.2. Definir y calcular los mapas mensuales

Pendiente de desarrollar.

5.3. Robustez y presentación de los patrones

Pendiente de desarrollar.

5.4. Interpretación física e integración

Pendiente de desarrollar.

Conclusiones

Pendiente de síntesis final.

Procedencia, alcance y reproducibilidad

Procedencia y alcance

Procedencia de los datos

Se utiliza CAMELS-COL, depósito del 26 de febrero de 2026, DOI [10.5281/zenodo.18794895](https://doi.org/10.5281/zenodo.18794895), consultado el 21 de septiembre de 2026. El archivo de entrada es `Hydromet_data_26127040.txt`, incluido en `04_CAMELS_COL_Hydrometeorological_data.zip`, para la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040).

- **Precipitación:** CHIRPS v2, datos diarios promediados sobre la cuenca por los autores de CAMELS-COL, en mm/día. Es un producto combinado, no una medición directa de un único pluviómetro.
- **Caudal:** valores diarios reportados como observados en la estación hidrométrica IDEAM, distribuidos mediante CAMELS-COL, en m³/s. No se descargaron aforos originales directamente del IDEAM.
- **Área y delimitación:** atributos y polígono CAMELS-COL; área reportada de 2797,19 km². Nombre y ubicación contrastados con el catálogo IDEAM.
- **Temperatura:** el archivo contiene Tmin y Tmax de MSWX; se grafican sus medias mensuales y una Tmedia estimada como $(T_{min} + T_{max})/2$, no una media horaria observada.

Alcance temporal y procesamiento

Se analiza enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se reconstruyó el calendario diario y se conservaron solo meses con el 100 % de días válidos: 485 de 504 meses. P mensual es la suma de P diaria; Q mensual es la media de Q diaria. No se rellenaron faltantes, no se prorratearon sumas ni se eliminaron extremos por su magnitud.

Las estadísticas globales y por año describen valores mensuales válidos. Mínimo y máximo no son extremos instantáneos ni diarios. La desviación estándar es muestral. Los años incompletos describen únicamente su muestra disponible.

Limitaciones y trabajo pendiente

Este documento es una exploración descriptiva inicial. La cartografía de relieve utiliza Copernicus GLO-30, documentado en la sección de mapas. Las gráficas no prueban tendencias, causalidad ni capacidad predictiva. No se ha certificado la homogeneidad del registro, la ausencia de reconstrucciones previas o el efecto de extracciones y regulación. No hay banderas por observación en el archivo diario que permitan resolver esas cuestiones.

IMERG está incorporado como promedio de caja para 1998–2022: falta calcular el promedio exacto ponderado por fracción de área del polígono y validar los valores por celda. También quedan pendientes una temperatura media de fuente directa y los registros individuales de estaciones de lluvia. El conteo de estaciones no demuestra continuidad de sus series ni significa que se hayan utilizado como datos de entrada.

Reproducibilidad y apoyo de IA

Los scripts numerados se conservan en `seleccion_cuenca/scripts/`. La tabla común a las gráficas es `datos_graficados.csv`; `proveniencia.json` registra su huella SHA-256 y versiones de bibliotecas. Las comprobaciones e intermedios están en `la_vieja/punto_1/`. La IA apoyó la programación, la revisión aritmética y la redacción preliminar; el grupo debe revisar fuentes, decisiones e interpretación.

PDF y HTML representan los mismos datos. El HTML incluye Plotly y las series y funciona sin servidor ni Internet; consultar fuentes externas sí requiere conexión.

Uso de IA

La declaración existente se conserva en el apartado anterior; falta completar la declaración final del grupo.

Referencias y anexos

Las referencias y fuentes existentes se conservan junto a sus análisis; falta consolidar el listado final.